

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software

Sección 30

Ing. Lynette García



Documento Integrador

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 27 de mayo del 2026

1. Resumen del Proyecto

a. Contexto y problema inicial

La cadena de farmacias San Gabriel es una empresa guatemalteca con tres sucursales en Baja Verapaz, dedicada a la compra y venta minorista de productos farmacéuticos. El negocio es dirigido por el doctor Mateo Ismalej Chen, apoyado por una administradora, dependientes de mostrador y personal de enfermería.

San Gabriel utiliza actualmente un sistema genérico diseñado para tiendas de conveniencia que no se adapta a las necesidades específicas de una farmacia. A través de entrevistas y observación directa realizadas durante la fase de empatía del Design Thinking, se identificaron los siguientes problemas críticos:

- **Gestión ineficiente del inventario:** El sistema no permite registrar datos específicos de medicamentos, lo que obliga a llevar controles manuales y genera errores frecuentes, duplicación de registros y pérdida de información.
- **Falta de alertas de vencimiento:** No existe ninguna funcionalidad que notifique cuándo un producto está próximo a vencer. El personal debe revisar físicamente cada lote de forma periódica, un proceso tedioso que ha derivado en pérdidas económicas por medicamentos caducados.
- **Dificultades en la búsqueda de productos:** Los medicamentos pueden ser conocidos por su nombre comercial, genérico o código interno. El sistema actual no integra estas variantes, por lo que el proceso de venta se vuelve más lento.
- **Control financiero limitado:** Las ventas se registran sin diferenciar adecuadamente entre pagos en efectivo y tarjeta, generando inconsistencias en el cierre de caja diario. Tampoco existe un historial de precios que permita decisiones informadas al modificar valores de productos.
- **Ausencia de estadísticas y reportes:** El doctor no puede visualizar ingresos por sucursal, productos más vendidos o márgenes de ganancia en tiempo real, lo que quita la oportunidad de tomar decisiones con una base sólida.

Estos problemas representan una pérdida de eficiencia operativa, y una limitante para el crecimiento del negocio.

b. Solución propuesta

Frente a este problema, se planteó el desarrollo de un sistema administrador para la cadena de farmacias San Gabriel, una aplicación web centralizada, accesible desde cualquier navegador, diseñada específicamente para las necesidades de una farmacia minorista.

La solución se está trabajando utilizando Scrum y Design Thinking, con las siguientes tecnologías para el desarrollo del programa: Node.js con Express en el backend, React en el frontend, PostgreSQL como base de datos relacional, y desplegada en producción con Docker, y dominio personalizado con HTTPS.

Las funcionalidades clave que componen la solución son:

- **Gestión centralizada de inventario por lotes:** Registro de productos con nombre comercial, genérico, casa farmacéutica, categoría, precios múltiples y fechas de vencimiento asociadas a lotes por sucursal.
- **Alertas automáticas:** Clasificación visual por colores según proximidad a caducidad, y notificaciones cuando el stock cae por debajo del mínimo configurado.
- **Búsqueda inteligente:** Buscador que acepta nombre comercial, genérico o código, con autocompletado y tolerancia a errores ortográficos, permitiendo encontrar productos en menos de 5 segundos.
- **Módulo de ventas unificado:** Registro de pagos en efectivo y tarjeta, cálculo automático de totales, emisión de tickets y cierre de caja por turno con conciliación de efectivo.
- **Reportes y estadísticas en tiempo real:** Dashboards con ingresos diarios, semanales y mensuales, productos más vendidos, márgenes de ganancia y comparativas entre sucursales.
- **Gestión de clientes frecuentes:** Registro de clientes con historial de compras y productos habituales para atención personalizada.
- **Control de acceso basado en roles:** diferentes perfiles con permisos específicos, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funciones que le sean útiles.

2. Fase de Definición: Design Thinking

a. Contexto y brief

El proyecto se enfoca en la cadena de farmacias San Gabriel, ubicada en Baja Verapaz, Guatemala, la cual opera tres sucursales. Actualmente, el negocio carece de una solución de software centralizada que le permita gestionar su inventario, finanzas y ventas en tiempo real. El brief del proyecto consiste precisamente en diseñar e implementar un sistema administrador que resuelva estas limitaciones y se adapte a las necesidades específicas de una farmacia minorista.

b. Empatía e Investigación

i. Perfiles de usuario

Doctor	Dependiente (Caja)	Administrador	Enfermera
Dueño de la clínica y farmacia	Atiende en el mostrador	Supervisa operaciones	Conocimiento práctico de medicamentos
Receta medicamentos de su farmacia	Despacha medicamentos	Controla el inventario	Apoya al doctor en las consultas
Atiende pacientes en consulta	Responde consultas de clientes	Toma decisiones importantes	Ayuda en bodega
Conocimiento amplio de medicamentos	Maneja dinero y facturación	Se enfoca en indicadores como el margen de ganancia	Controla el vencimiento de las medicinas
Necesita acceso rápido a disponibilidad de medicamentos	Consulta disponibilidad de medicamentos	Necesita reportes	Intermediario entre doctor y dependiente
No suele involucrarse en el proceso de inventario	Registra ventas manualmente	Supervisa al personal	Busca medicamentos en bodega

ii. Entrevistas y hallazgos clave

Se realizaron entrevistas a diferentes personas involucradas en la operación de la farmacia: dependientes de mostrador, administradora, personal de enfermería y dueño. A continuación, se presentan las citas más representativas y los hallazgos principales obtenidos.

Estas son algunas de las citas llamativas por tipo de usuario:

Usuario	Cita	Problema identificado
Leticia López (Dependiente)	"Si me equivoco de cantidad de producto, el sistema solo me permite eliminar la totalidad y volver a reingresar los datos correctos."	El sistema no permite correcciones parciales, lo que hace tedioso recuperarse de errores.
Leticia López (Dependiente)	"A veces debo buscar los productos en Google para poder encontrarlos dentro del sistema, ya que existen muchos nombres para un solo medicamento."	La búsqueda es ineficiente porque no integra nombres comerciales y genéricos.
Leticia López (Dependiente)	"Muchas veces debo cambiar precios de productos durante el mes y no hay una forma de ver el historial de precios para comparar."	No existe un historial de precios que respalde las decisiones de ajuste.
Leticia López (Dependiente)	"No hay avisos en el programa sobre cuándo vencen los medicamentos, lo que puede llegar a causar conflictos."	Falta total de alertas de vencimiento.
Adriana Prado (Administradora)	"El sistema actual no tiene una opción unificada para llevar el control de los dos tipos de ingreso (efectivo y tarjeta) juntos."	El control financiero es separado, generando errores de conciliación.

Adriana Prado (Administradora)	"El control de las fechas de vencimiento se hace manualmente, no se lleva registro de cada existencia."	La revisión de vencimientos es manual y consume mucho tiempo.
Adriana Prado (Administradora)	"El sistema actual lo adquirí al iniciar y no tenía demasiado inventario, así que compré un programa para tiendas y no algo especializado para farmacias."	La herramienta actual es genérica y no se adapta a las necesidades de una farmacia.
Adriana Prado (Administradora)	"Me sería útil tener un centro de control para manejar todas las sucursales y tener aún más control de las ventas en tiempo real."	Necesidad de centralización y visibilidad en tiempo real.
Erwin Tecu (Dependiente)	"Hay medicamentos que se compran mucho más que otros, sería bueno tener esas estadísticas."	Ausencia de estadísticas de productos más vendidos.
Erwin Tecu (Dependiente)	"El sistema no da aviso de los que están próximos a vencer, entonces nos toca estar al pendiente y mes con mes hacer revisión de todo el medicamento."	La revisión manual de vencimientos es un proceso lento y propenso a errores.

Mateo Chen (Dueño y Doctor)	“El sistema actual lo adquirí al iniciar y no tenía demasiado inventario, así que compré un programa para tiendas y no algo especializado para farmacias”	El proceso de inventariado de farmacias es completamente diferente al de una tienda de conveniencia común.
Mateo Chen (Dueño y Doctor)	“Me sería útil tener un centro de control para manejar todas las sucursales y tener aún más control de las ventas en tiempo real”.	Falta un control en tiempo real del movimiento en las diferentes sucursales.
Mateo Chen (Dueño y Doctor)	“El programa actual no me despliega ningún tipo de estadística, lo que hace mucho más difícil llevar un control de cuentas actualizado y tener proyecciones”.	No se tiene acceso a ninguna estadística, por lo que se pierde la oportunidad de mejorar la toma de decisiones en base a números.

Hallazgos principales:

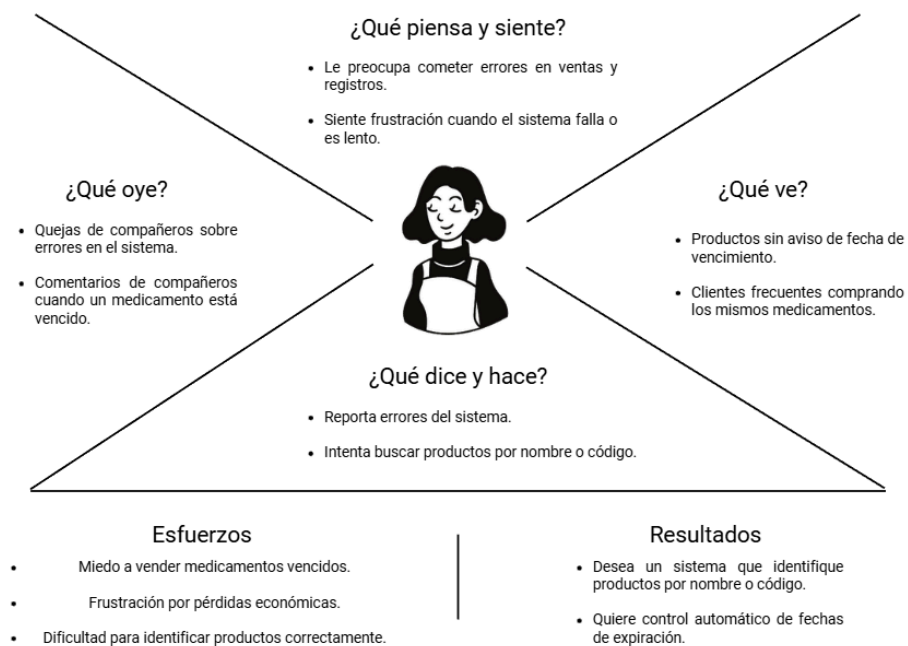
- Errores y correcciones: El sistema actual penaliza los errores obligando a reiniciar procesos completos, lo que no permite su uso correcto y consume tiempo valioso.
- Búsqueda de productos: La falta de integración entre nombres comerciales, genéricos y códigos obliga al personal a buscar medicamentos fuera del sistema, retrasando la atención al cliente.
- Alertas de vencimiento: No existe ninguna funcionalidad automatizada que notifique productos próximos a caducar. La revisión es manual, periódica y consume muchas horas de trabajo, además de generar pérdidas por productos vencidos no detectados a tiempo.

- **Control financiero:** Las ventas en efectivo y tarjeta se manejan por separado, lo que genera inconsistencias en la conciliación y dificulta el cierre de caja diario.
- **Historial de precios:** No hay registro de cambios de precios, lo que obliga a la administradora a confiar en la memoria o en registros extraoficiales al momento de ajustar valores.
- **Estadísticas y reportes:** El doctor y la administradora no cuentan con datos consolidados de ventas, productos más vendidos o márgenes de ganancia, lo que limita la toma de decisiones estratégicas.
- **Centralización:** Cada sucursal opera de forma aislada, quitando una visión unificada del negocio y generando desabastecimiento o excedentes inconsistentes entre farmacias.
- **Herramienta genérica:** El software actual fue diseñado para tiendas de conveniencia, no para farmacias, lo que explica la ausencia de funcionalidades críticas como control de vencimientos, nombres de medicamentos o alertas de stock.

iii. Mapas de empatía e insights

Mapa De Empatía

Nombre: Beverly Paz



Mapa De Empatía

Nombre: Leticia Lopez



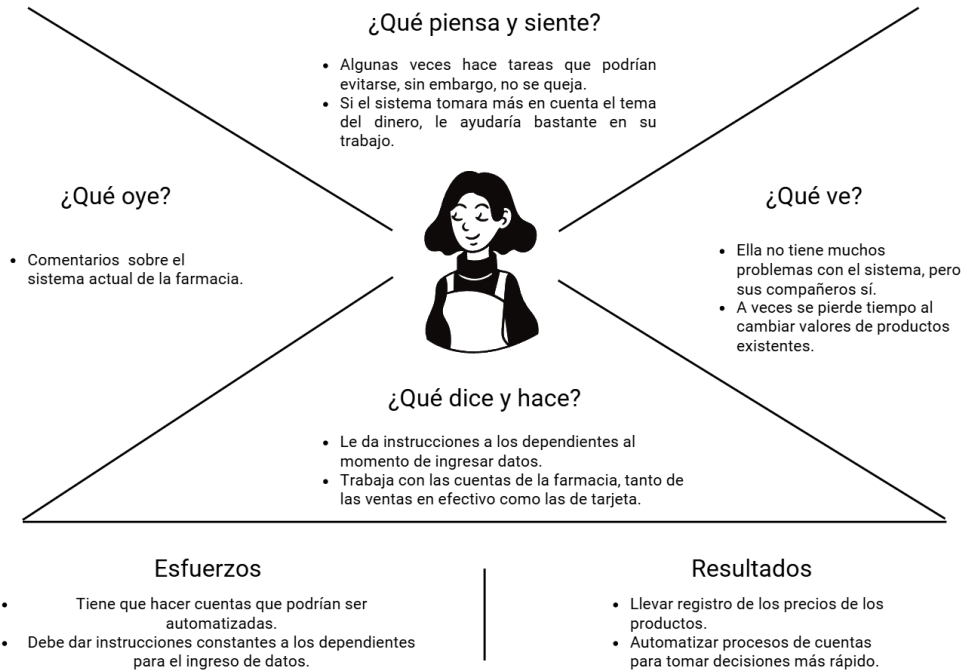
Mapa De Empatía

Nombre: Erwin Omar Tecu Sol



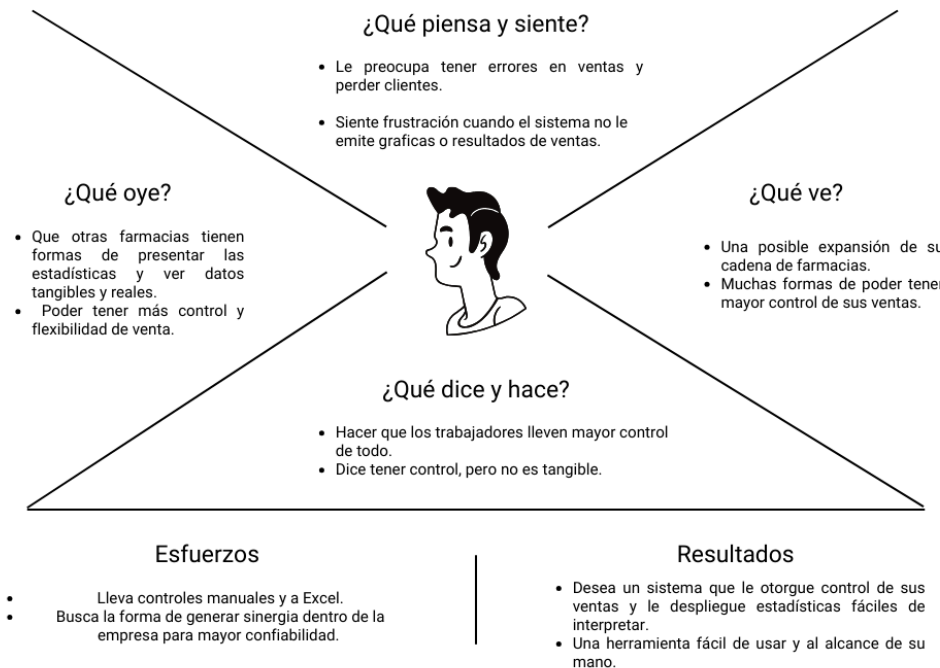
Mapa De Empatía

Nombre: Adriana Prado



Mapa De Empatía

Nombre: Mateo Chen



Insights:

- El dependiente pierde tiempo valioso buscando medicamentos fuera del sistema porque la herramienta actual no reconoce la diferencia entre nombre comercial y nombre genérico. Esto no solo retrasa la atención, sino que genera estrés en momentos de alta demanda de clientes.
- Los errores en el ingreso de datos son difíciles de corregir, lo que desincentiva al personal a utilizar el sistema de forma disciplinada y los empuja a mantener registros paralelos en papel o Excel.
- La administradora necesita visión consolidada de todas las sucursales en tiempo real, pero actualmente depende de reportes manuales que llegan con retraso y pueden contener errores de transcripción.
- El sistema actual fue diseñado para otro rubro (tiendas de conveniencia), lo que explica por qué carece de funcionalidades esenciales para una farmacia, como el control de lotes, fechas de vencimiento y nombres de medicamentos.
- Tanto dependientes como administradora valoran la simplicidad y la intuición por encima de la complejidad funcional, lo que indica que el nuevo sistema debe ser fácil de aprender y visualmente claro.

c. Oportunidades y definición del problema

i. Oportunidades detectadas

A partir de los insights obtenidos en los mapas de empatía y las entrevistas, se aplicó la técnica "¿Cómo podríamos...?" para transformar cada problema identificado en una oportunidad de diseño concreta. Las oportunidades detectadas fueron las siguientes:

- ¿Cómo podríamos ayudar al personal a identificar rápidamente medicamentos vencidos o próximos a vencer?
- ¿Cómo podríamos permitir que un producto se encuentre usando cualquiera de sus nombres o código?
- ¿Cómo podríamos registrar y mostrar a los clientes frecuentes para mejorar la atención?
- ¿Cómo podríamos reducir los errores en las ventas al manejar conjuntamente pagos en efectivo y con tarjeta?

- ¿Cómo podríamos hacer que el sistema sea más intuitivo y confiable para todo tipo de usuarios (incluso aquellos con poca experiencia tecnológica)?
- ¿Cómo podríamos obtener estadísticas útiles y en tiempo real sobre las ventas para apoyar la toma de decisiones del doctor y la administradora?
- ¿Cómo podríamos facilitar el ingreso de nuevos productos reduciendo la cantidad de pasos y aprovechando información ya existente?
- ¿Cómo podríamos automatizar procesos clave del punto de venta para optimizar la velocidad de atención al cliente?
- ¿Cómo podríamos diseñar una solución que entienda y se adapte a cualquier tipo de usuario?

ii. Definición del proyecto

Una vez analizados los hallazgos de la fase de empatía y definidas las oportunidades de mejora, se procedió a delimitar formalmente el alcance del proyecto. La definición fue la siguiente:

La cadena de farmacias San Gabriel, con tres sucursales en Baja Verapaz, Guatemala, carece de un sistema de software centralizado que le permita gestionar de manera eficiente su inventario, ventas, finanzas y reportes. Actualmente, utilizan un sistema genérico que no se adapta a las necesidades específicas de una farmacia, lo que genera los siguientes problemas específicos:

- Gestión manual del inventario, teniendo incluso duplicación de registros y falta de alertas para productos que están por vencer.
- Dificultades en la actualización de precios por la falta de historial de cambios.
- Control separado de ventas en efectivo y con tarjeta, lo que causa errores en las cuentas.
- Falta de estadísticas de ventas y reportes para la toma de decisiones.
- Búsqueda ineficiente de medicamentos debido a que no están integrados los nombres comerciales y genéricos de estos.

Todos estos problemas pueden generar pérdidas económicas, ineficiencia en el trabajo y una mala experiencia para los clientes. Es por esto que se decidió como tema de proyecto el desarrollo de un sistema para administrar de forma centralizada las farmacias San Gabriel. Con esto se busca permitir la gestión eficiente de inventario, ventas, finanzas y reportes para las tres sucursales, con funcionalidades específicas para farmacias, como control de vencimientos,

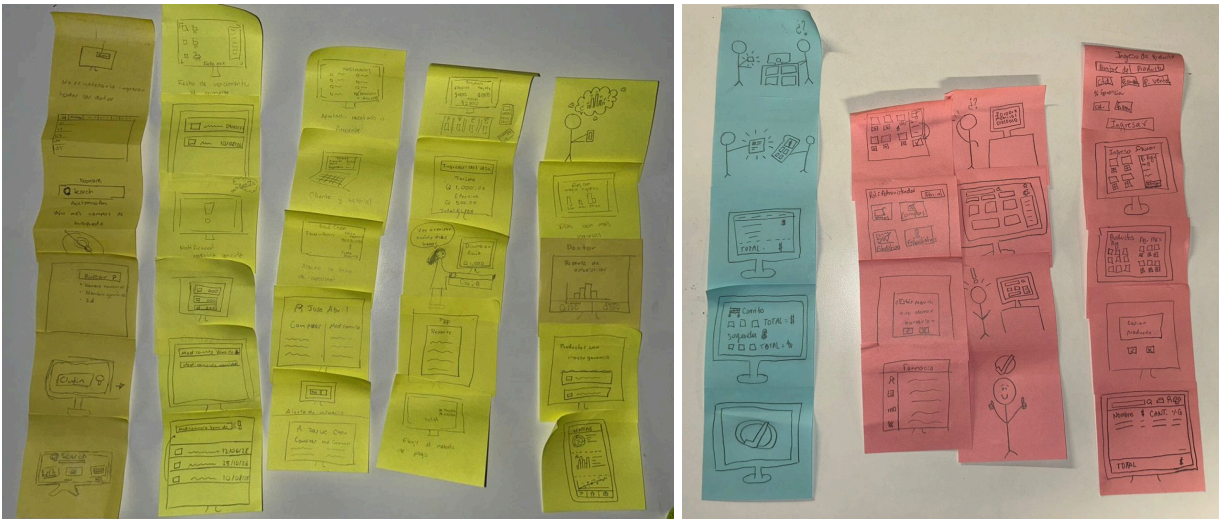
historial de precios, gestión de nombres de medicamentos y estadísticas de ventas.

3. Fase de Ideación y Planificación

Una vez definido el problema y las oportunidades de mejora, se pasó a la fase de ideación y planificación. En esta etapa se generaron soluciones, se construyeron prototipos, se definieron las historias de usuario y se establecieron las prioridades de desarrollo para los sprints iniciales.

a. Design Studio y Lluvia de Ideas

Para generar soluciones centradas en el usuario, se realizó una sesión de Design Studio, complementada con una lluvia de ideas. La actividad consistió en inicialmente generar ideas de forma individual tomando en cuenta las oportunidades definidas antes, luego se agruparon las ideas parecidas, y se seleccionaron las que se consideraron más viables. Estas son imágenes de la actividad:



Ideas finales seleccionadas para cada oportunidad

Oportunidad	Idea final seleccionada
Identificar rápidamente medicamentos vencidos	Sistema de gestión de lotes con colores según proximidad a vencimiento, más notificaciones automáticas.

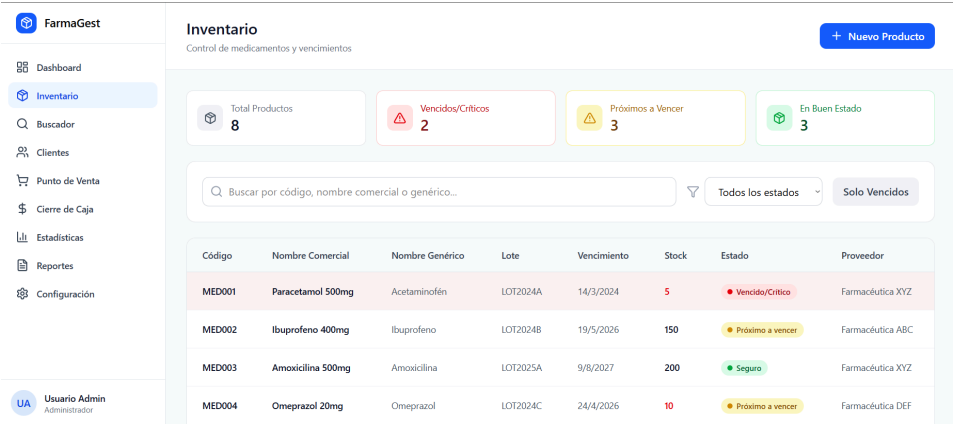
Encontrar producto por cualquier nombre	Buscador inteligente con autocompletado y tolerancia a errores ortográficos.
Registrar y mostrar clientes frecuentes	Módulo de clientes frecuentes con historial de compras, productos habituales y recordatorios.
Reducir errores en ventas con efectivo/tarjeta	Punto de venta unificado que registra ambos métodos, calcula total combinado y genera cierre de caja automático.
Hacer el sistema más intuitivo y confiable	Interfaz clara, iconos representativos, mensajes de confirmación y personalización por roles.
Obtener estadísticas útiles de ventas	Módulo de estadísticas con productos más vendidos, márgenes de ganancia y gráficas clave.
Facilitar ingreso de nuevos productos	Proceso simplificado con opción de duplicar producto existente y validaciones automáticas.
Automatizar ventas	Sugerencia de productos relacionados, guardado de carritos frecuentes y reportes automáticos.
Entender cualquier tipo de usuario	Diseño centrado en el usuario con enfoque progresivo, etiquetas claras y ayudas contextuales.

b. Prototipos

i. Prototipos para diferentes historias de usuario

Primer serie de prototipos v1:

Dashboard: información preliminar sobre el estatus de los productos y manejo de cuentas en tiempo real.

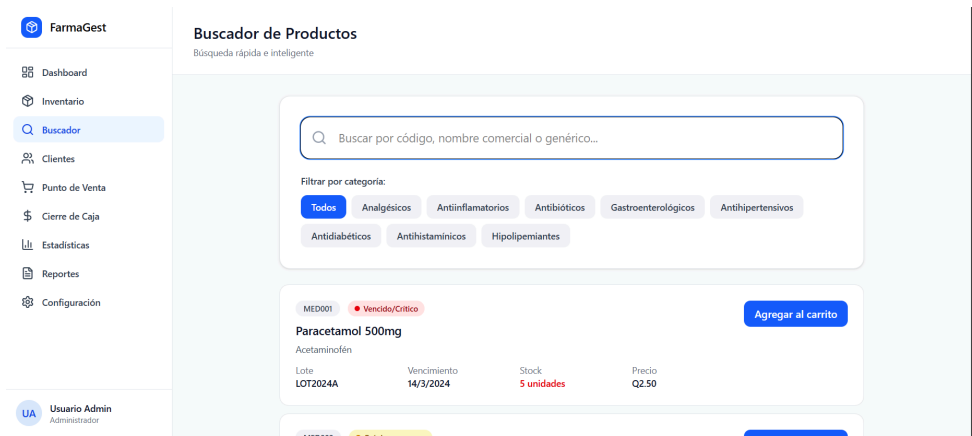


Estadísticas: mejor control de economico de ventas y óptimo despliegue de estadística básica para la toma de desiciones.

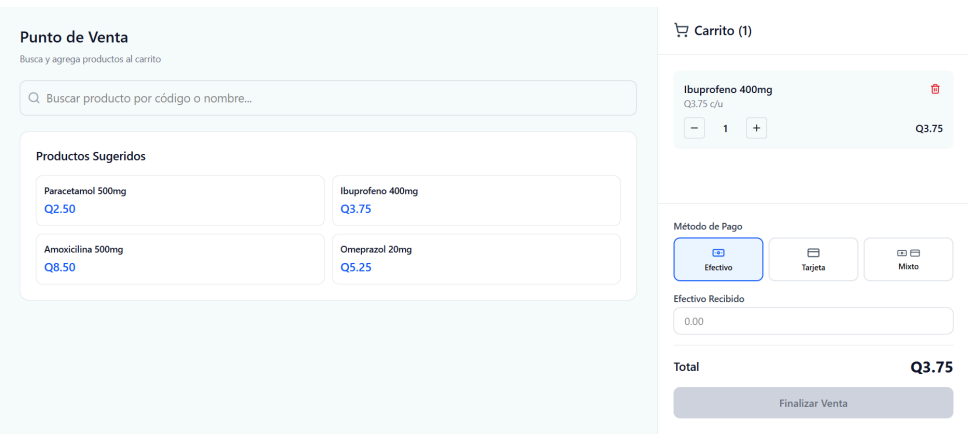


Búsqueda avanzada de productos: un mejor manejo de la búsqueda de medicamentos, incluyendo un autocompletado y diferentes variantes de

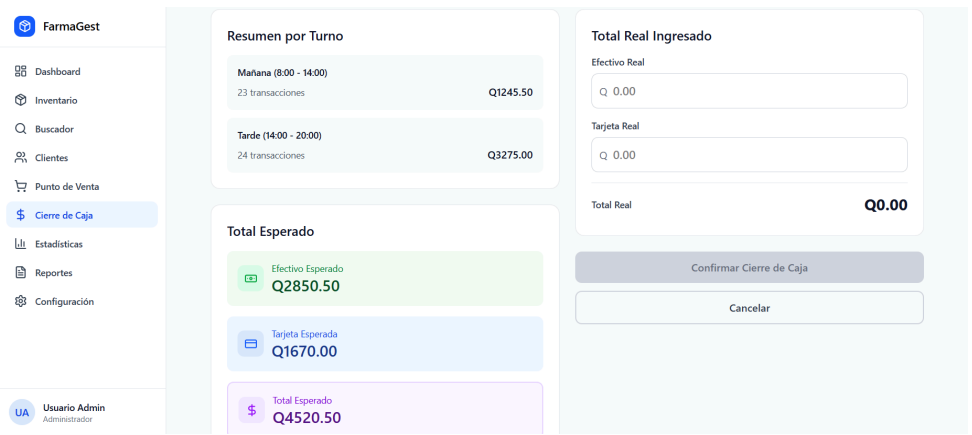
nombres.



Punto de venta: interfaz simple e intuitiva para la venta de medicamentos.



Cierre de caja óptimo: cero manejo de cuentas a mano y un sistema automático de cierre de caja.



Ingreso de información de productos: ingreso de detalles importantes, como las variantes de nombres, casa farmacéutica, fecha de vencimiento, etc.

Registrar un nuevo medicamento en el inventario

Información Básica

Código del Producto *
MED001

Nombre Comercial *
Paracetamol 500mg

Proveedor
Farmacéutica XYZ

Categoría *
Seleccionar categoría

Nombre Genérico *
Acetaminofén

Datos de Lote

Número de Lote *
LOT2026A

Fecha de Vencimiento *
dd/mm/aaaa

Stock Inicial *
100

Precio y Margen

Costo Unitario *
Q. 0.00

Precio de Venta *
Q. 0.00

Margen de Ganancia
0%
Se calcula automáticamente

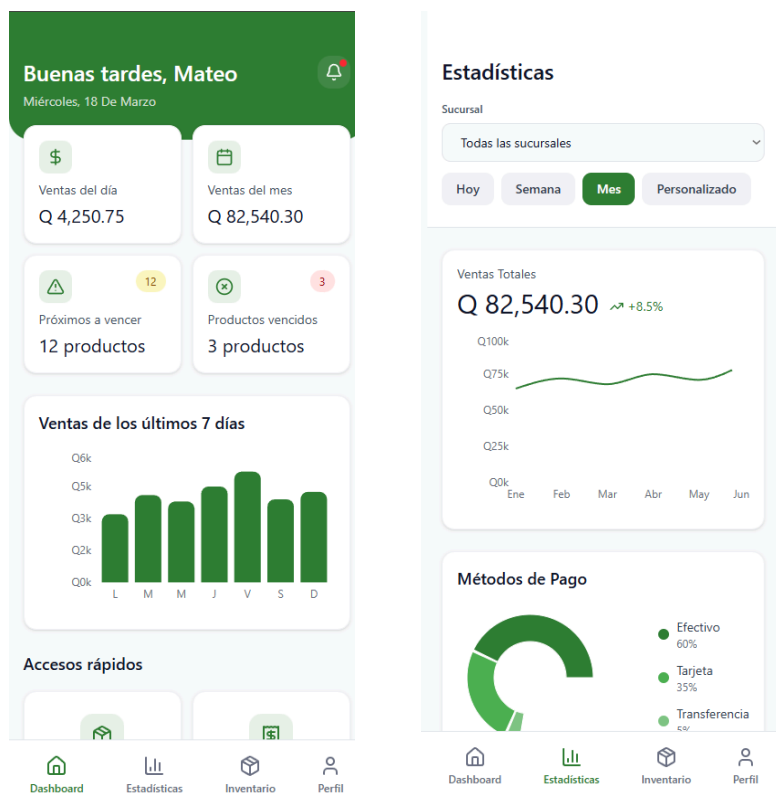
Guardar Producto

Cancelar

ii. Evidencias de cada versión de prototipo

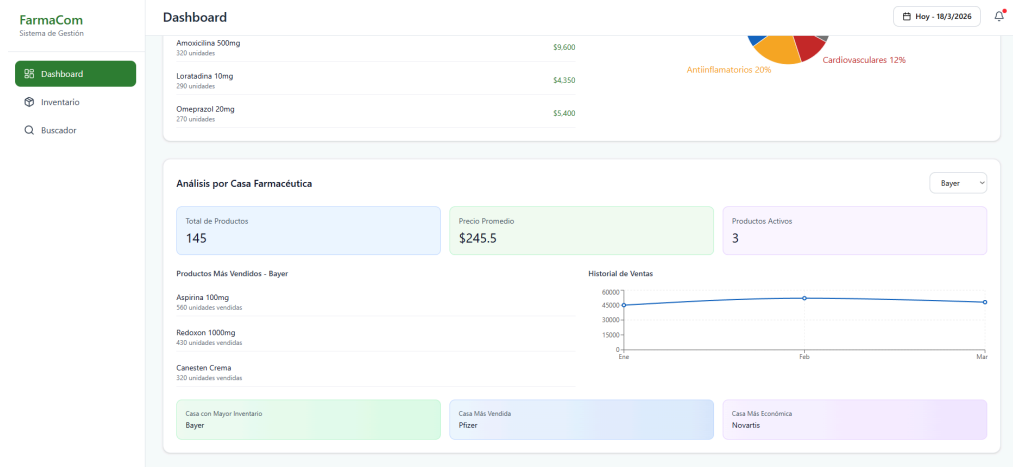
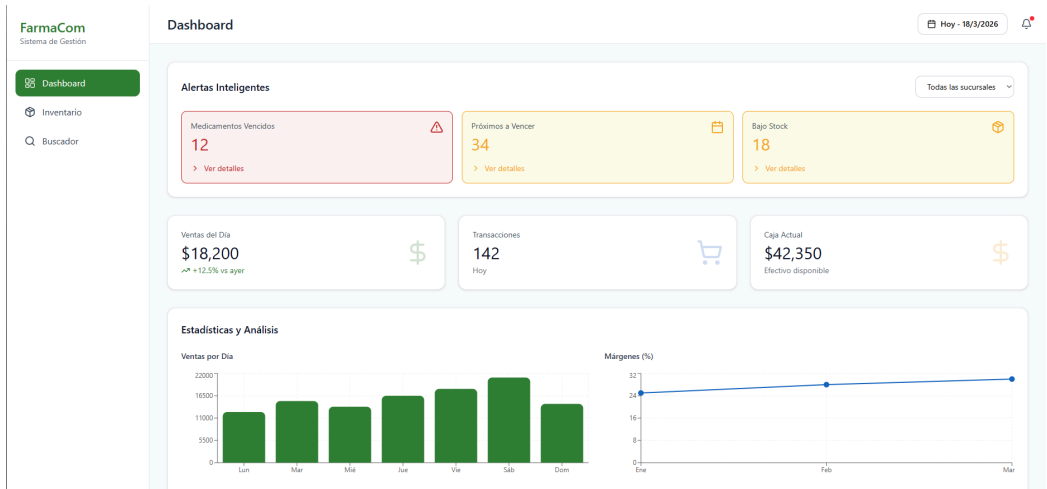
En comparación al prototipo v1 del pasado inciso, en esta versión se separaron las funcionalidades según el usuario, tomando en cuenta el punto de venta y el administrador.

Prototipo v2 para Admin en formato móvil: para un control en todo momento y mayor visualización de los datos en tiempo real.



Prototipo v2 para Admin:

Dashboard: unificación del apartado de información preliminar en tiempo real con las estadísticas para un mejor manejo e interfaz mucho más simple. Así mismo incluyendo filtros por sucursales.



Inventario:

FarmaCom

Sistema de Gestión

Dashboard

Inventario

Buscador

Inventario

Hoy - 18/1/2026

Total Productos

13

Vencidos

3

Próximos a Vencer

3

En Buen Estado

7

Buscar por nombre, código o genérico...

Todos los estados

Solo Vencidos

Código	Nombre Comercial	Nombre Genérico	Lote	Vencimiento	Stock	Estado	Proveedor
MED-001	Paracetamol	Paracetamol	L2024-01	15/02/2026	45	Vencido	Bayer
MED-002	Ibuprofeno	Ibuprofeno	L2024-02	20/02/2026	30	Vencido	Pfizer
MED-003	Amoxicilina	Amoxicilina	L2024-03	10/03/2026	25	Vencido	Novartis
MED-011	Aspirina	Ácido acetilsalicílico	L2024-11	15/04/2026	60	Próximo a vencer	Bayer
MED-012	Metformina	Metformina HCL	L2024-12	20/04/2026	50	Próximo a vencer	Roche
MED-013	Enalapril	Enalapril Maleato	L2024-13	25/04/2026	40	Próximo a vencer	GSK
MED-021	Diclofenaco	Diclofenaco Sódico	L2024-21	15/08/2026	120	Buen estado	Bayer
MED-022	Captopril	Captopril	L2024-22	20/09/2026	95	Buen estado	Pfizer
MED-023	Ciprofloxacino	Ciprofloxacino HCL	L2024-23	25/10/2026	110	Buen estado	Novartis

Buscador:

FarmaCom

Sistema de Gestión

Dashboard

Inventario

Buscador

Buscador

Hoy - 18/1/2026

Búsqueda Inteligente de Medicamentos

Encuentra rápidamente cualquier producto en el inventario

Buscar por nombre comercial, genérico o código...

Filtrar por Categoría

Todos Analgésicos Antibióticos Antiinflamatorios Cardiovasculares Gastrointestinales Antihistamínicos

Comienza a escribir para buscar medicamentos

Puedes buscar por nombre comercial, genérico o código

Prototipo v2 para las sucursales:

Inventario: eliminación de información solo para admin y cambio en filtros de búsqueda avanzada.

FarmaCom

Inventario

Buscador

Cientes

Punto de Venta

Cierre de Caja

Configuración

Inventario

Control de medicamentos y vencimientos

Nuevo Producto

Total Productos

8

Vencidos/Críticos

2

Próximos a Vencer

3

En Buen Estado

3

Buscar por código, nombre comercial o genérico...

Todos los estados

Solo Vencidos

Código	Nombre Comercial	Nombre Genérico	Lote	Vencimiento	Stock	Estado	Proveedor
MED001	Paracetamol 500mg	Acetaminofén	LOT2024A	14/3/2024	5	Vencido/Crítico	Farmacutica XYZ
MED002	Ibuprofeno 400mg	Ibuprofeno	LOT2024B	19/5/2026	150	Próximo a vencer	Farmacutica ABC
MED003	Amoxicilina 500mg	Amoxicilina	LOT2025A	9/8/2027	200	Seguro	Farmacutica XYZ
MED004	Omeprazol 20mg	Omeprazol	LOT2024C	24/4/2026	10	Próximo a vencer	Farmacutica DEF
MED005	Losartán 50mg	Losartán potásico	LOT2024D	27/2/2024	3	Vencido/Crítico	Farmacutica ABC
MED006	Metformina 850mg	Metformina	LOT2025B	29/11/2027	180	Seguro	Farmacutica XYZ
MED007	Loratadina 10mg	Loratadina	LOT2024E	14/6/2026	95	Seguro	Farmacutica DEF
MED008	Atorvastatina 20mg	Atorvastatina	LOT2024F	9/3/2026	12	Próximo a vencer	Farmacutica ABC

Usuario Admin

Sucursal San Gabriel

Buscador avanzado:

FarmaCom

Inventario

Buscador

Cientes

Punto de Venta

Cierre de Caja

Configuración

Buscador de Productos

Busqueda rápida e inteligente

Buscar por código, nombre comercial o genérico...

Filtrar por categoría:

Todos

Analgésicos

Antiinflamatorios

Antibióticos

Gastroenterológicos

Antihipertensivos

Antidiabéticos

Antihistamínicos

Hipolipemiantes

MED001

Vencido/Crítico

Paracetamol 500mg

Acetaminofén

Lote

LOT2024A

Vencimiento

14/3/2024

Stock

5 unidades

Precio

Q2.50

Agregar al carrito

MED002

Próximo a vencer

Ibuprofeno 400mg

Ibuprofeno

Lote

LOT2024B

Vencimiento

19/5/2026

Stock

150 unidades

Precio

Q1.75

Agregar al carrito

MED003

Seguro

Lote

Vencimiento

Stock

Precio

Agregar al carrito

Usuario Admin
Sucursal San Gabriel

Cientes:

FarmaCom

Inventario

Buscador

Cientes

Punto de Venta

Cierre de Caja

Configuración

Cientes

Gestión de clientes frecuentes

Buscar por nombre o teléfono...

Maria González

+34 612 345 678

Compras: 45

Total gastado: Q1250.75

Última compra: 19/2

Juan Pérez

+34 623 456 789

Compras: 32

Total gastado: Q890.50

Última compra: 17/2

Ana Martínez

+34 634 567 890

Compras: 8

Total gastado: Q245.30

Última compra: 14/1

Carlos Rodríguez

+34 645 678 901

Compras: 28

Total gastado: Q675.20

Última compra: 21/2

UA

Usuario Admin

Sucursal San Gabriel

Punto de venta para las sucursales:

Volver a la pantalla principal

Punto de Venta

Busca y agrega productos al carrito

Buscar producto por código o nombre...

Productos Sugeridos

Paracetamol 500mg

Q2.50

Amoxicilina 500mg

Q8.50

Ibuprofeno 400mg

Q3.75

Omeprazol 20mg

Q5.25

Carrito (1)

Ibuprofeno 400mg

Q3.75 c/u

-

1

+

Q3.75

Método de Pago

Efectivo

Tarjeta

Mixto

Efectivo Recibido

0.00

Total

Q3.75

Finalizar Venta

Cierre de caja según horarios de trabajo:

FarmaCom

Inventario

Buscador

Cientes

Punto de Venta

Cierre de Caja

Configuración

Cierre de Caja

Consolidación del día - 25 de Febrero 2025

Exportar Reporte

Resumen por Turno

Mañana (8:00 - 14:00)

23 transacciones

Q1245.50

Tarde (14:00 - 20:00)

24 transacciones

Q3275.00

Total Esperado

Efectivo Esperado

Q2850.50

Tarjeta Esperada

Q1670.00

Total Esperado

Q4520.50

Total Real Ingresado

Efectivo Real

Q 0.00

Tarjeta Real

Q 0.00

Total Real

Q0.00

Confirmar Cierre de Caja

Cancelar

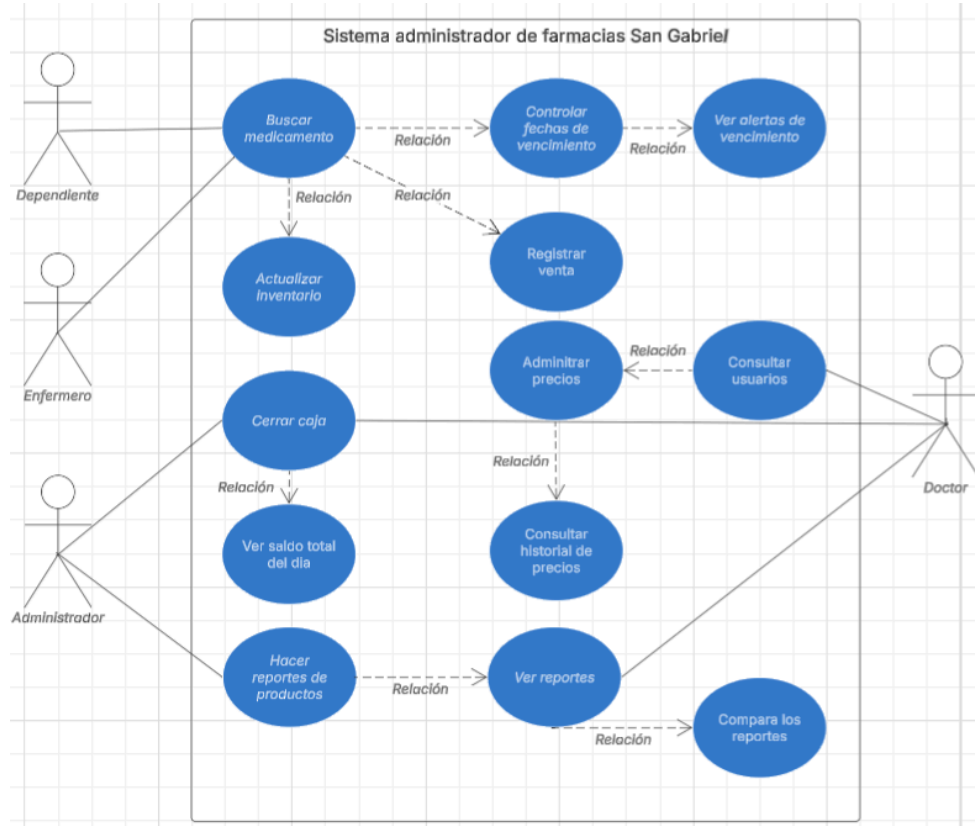
UA

Usuario Admin

Sucursal San Gabriel

c. Diagrama de Casos de Uso

Se realizó un diagrama de Casos de Uso para verificar el flujo del usuario al momento de utilizar la aplicación, y así definir de mejor manera las necesidades con la lista de historias de usuario en el siguiente punto:



d. Lista de Historias de Usuario

Este apartado permitió definir de mejor manera lo que necesitaba cada tipo de usuario y dejar claro lo que se iba a implementar en los siguientes sprints:

Doctor	Dependiente (Caja)	Administradora	Enfermera
- Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias. - Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados. - Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas. - Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias. - Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema. - Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas. - Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	- Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar para evitar errores. - Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes. - Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido. - Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno. - Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada. - Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	- Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas. - Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos. - Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario. - Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos. - Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo. - Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	- Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente. - Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente. - Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente. - Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento. - Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.

Enlace al user story map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI/?share_link_id=577092744581

e. Requisitos no funcionales

Estos son los requisitos no funcionales más relevantes para obtener la mejor experiencia posible para el usuario, ordenados por categorías:

Categoría	Requisito no funcional	Métrica de cumplimiento
Apariencia / Interfaz	El sistema debe presentar una interfaz profesional, clara y legible para uso en mostrador.	Evaluación visual por usuarios y docente; consistencia de colores, tipografía y botones.
Usabilidad	Un dependiente debe aprender las funciones básicas en menos de 60	Prueba con dependientes sin experiencia: tiempo desde explicación hasta completar

	minutos.	una venta.
Rendimiento	Las búsquedas de medicamentos deben tardar máximo 15 segundos.	Medición de tiempo de respuesta bajo condiciones normales de uso.
Rendimiento	Los reportes consolidados de ventas deben tener un retraso máximo de 20 segundos.	Pruebas de generación de reportes midiendo actualización entre sucursales.
Seguridad	El 100% de las contraseñas de usuarios deben estar cifradas.	Inspección de la base de datos y verificación del algoritmo de hashing.
Seguridad	Control de acceso basado en roles: solo administrador y doctor acceden a datos financieros sensibles.	Pruebas de seguridad: 100% de intentos no autorizados deben ser denegados.
Confiabilidad	El sistema debe mantener un tiempo de disponibilidad mínimo del 99% durante horario laboral.	Monitoreo continuo registrando caídas, tiempos de inactividad y frecuencia de fallos.
Portabilidad	El sistema debe ser accesible desde navegador web estándar en cualquier computadora con conexión a internet.	Pruebas de funcionamiento en diferentes sistemas operativos y navegadores.
Culturales	Los valores monetarios deben mostrarse en quetzales con dos decimales (Q##.##) y fechas en formato dd/mm/aaaa.	Revisión de todas las pantallas que muestren montos y fechas.
Soporte	Las actualizaciones deben permitir aplicar correcciones sin pérdida de información y con un tiempo de inactividad máximo de 30 minutos.	Simulación de actualización en entorno de prueba con 3 sucursales conectadas.

También se comparte el enlace con todos los requisitos no funcionales definidos:

<https://docs.google.com/document/d/1wVsdnm5XYJz9mrDCRyHycLLeZqiDQAv0IRJ6hO2BnOU/edit?usp=sharing>

4. Fase de Análisis y Diseño de la Solución

Una vez definidas las historias de usuario y los requisitos no funcionales, se pasó a definir la solución. Esta fase incluye los requisitos funcionales, el diseño de la arquitectura, la definición de clases y patrones, el modelo de datos y la selección de tecnologías basada en los requisitos del sistema.

a. Requisitos funcionales

Módulo de gestión de inventario

Requisito Funcional	Historia/s de Usuario Asociada/s
Registro de Productos: El sistema debe permitir el registro de nuevos productos farmacéuticos ingresando: nombre comercial, nombre genérico, casa médica, presentación, precio de compra, precio de venta y fecha de vencimiento.	"Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento, para evitar pérdidas con productos caducados." "Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar, para evitar errores."
Búsqueda de Productos: El sistema debe permitir la búsqueda de productos por código, nombre comercial o nombre genérico, mostrando resultados en menos de 15 segundos.	"Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) , para encontrarlos rápidamente." "Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda, para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento."
Autocompletado en Búsqueda: Mientras el usuario escribe en el campo de búsqueda, el sistema debe sugerir productos que coincidan con el texto ingresado.	"Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo, para seleccionar productos más rápido."
Tolerancia a Errores Ortográficos: (Pendiente)	"Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda, para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento."
Control de Fechas de vencimiento: El sistema debe permitir registrar la fecha de vencimiento por lote y	"Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento, para evitar

mostrar una alerta visual, por ejemplo, colores rojo, amarillo, verde, según la proximidad a la fecha de caducidad.	pérdidas con productos caducados." "Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo, para garantizar la seguridad del paciente."
Alerta de Stock Mínimo: el sistema debe permitir configurar un stock mínimo por producto y generar una notificación cuando el inventario caiga por debajo de ese límite.	"Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo, para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas."
Baja de Productos Vencidos: el sistema debe permitir a la administradora marcar un lote como "dado de baja" por vencimiento, eliminándolo del inventario disponible para la venta y registrando la acción.	"Como administradora, quiero poder registrar y dar de baja productos vencidos, para evitar conflictos."
Filtros de Búsqueda Avanzada: El sistema debe permitir filtrar la lista de inventario por categoría, presentación o casa médica para localizar artículos rápidamente.	"Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones, para localizar rápidamente cualquier artículo."
Duplicar Producto: El sistema debe ofrecer una funcionalidad para "duplicar" un producto existente, facilitando el ingreso de nuevos productos con características similares.	"Como dependiente, quiero poder duplicar productos con características parecidas para hacer más rápido el ingreso de datos".
Historial de Precios: El sistema debe registrar un historial de todos los cambios de precio de un producto, mostrando fecha, precio anterior, precio nuevo y usuario que realizó el cambio.	"Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto, para decidir ajustes de manera informada."

Módulo de Gestión de Ventas

Requisito Funcional	Historia/s de Usuario Asociada/s
Registro de Venta: el sistema debe permitir agregar productos a un carrito de compras, calcular el total automáticamente y registrar la venta	"Como dependiente, quiero poder hacer un cierre de caja obteniendo información del

en la base de datos.	
Procesar Pagos: el sistema debe permitir procesar pagos en efectivo y con tarjeta, pudiendo ser estos de forma separada o combinada para una misma venta.	"Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta, para facilitar las cuentas."
Generación de Ticket: al finalizar la venta, el sistema debe generar un comprobante que pueda ser impreso o enviado por correo electrónico al cliente.	"Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta, para ofrecer opciones de comprobante a los clientes."
Validación de Vencimiento en Venta: Al agregar un producto al carrito, el sistema debe verificar su fecha de vencimiento. Si el producto está vencido, debe bloquear la venta. Si está próximo a vencer, debe mostrar una advertencia visual.	"Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo, para garantizar la seguridad del paciente."
Cierre de Caja: el sistema debe generar un informe de cierre de caja automático por turno o por día, mostrando el total de ventas, el desglose por método de pago y comparándolo con el efectivo esperado.	"Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día, para entregar cuentas claras al siguiente turno."

Módulo de Gestión de Clientes

Requisito Funcional	Historia/s de Usuario Asociada/s
Registro de Clientes Frecuentes: el sistema debe permitir el alta de clientes frecuentes con datos básicos.	"Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos, para poder identificar sus compras habituales."
Historial de Compras por Cliente: al seleccionar un cliente en una venta, el sistema debe mostrar su historial de	"Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos

compras anteriores y los productos que adquiere con frecuencia.	recurrentes, para ofrecer una atención personalizada."
---	--

Módulo de Gestión de Reportes y Estadísticas

Requisito Funcional	Historia/s de Usuario Asociada/s
Estadísticas de Ventas: el sistema debe contar con un módulo de estadísticas que muestre, en tiempo real, los ingresos totales diarios, semanales, mensuales y los productos más vendidos.	"Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta, para maximizar las ganancias."
Reportes de Rentabilidad: el sistema debe permitir generar informes que muestren ingresos, costos y márgenes de ganancia, pudiendo filtrar por sucursal para comparar el rendimiento.	"Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal, para comparar el rendimiento de ambas farmacias."

Módulo de Administración del Sistema

Requisito Funcional	Historia/s de Usuario Asociada/s
Gestión de Usuarios y Roles: el sistema debe permitir al doctor o administrador crear, editar y desactivar usuarios, asignándoles un rol específico: Doctor, Administradora, Dependiente, Enfermera, que determinará sus permisos de acceso.	"Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos, para controlar quién accede a cada función del sistema."

b. Diagrama de clases inicial

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las entidades principales, sus atributos, métodos y relaciones. Incluye clases de entidad (modelo), controladores, vistas y DAOs. Se adjunta como .svg aparte para lograr una mejor visualización del archivo. Igualmente se comparte el enlace del documento:

https://lucid.app/lucidchart/54fafc02-bd92-4281-9362-4696acf8de23/edit?viewport_loc=1205%2C1140%2C5155%2C2305%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_bc409a41-77bc-48df-81d6-125fb41ff8da

c. Diagrama de paquetes inicial

El sistema se organiza en una arquitectura en capas que garantiza alta cohesión y bajo acoplamiento. Los paquetes principales son:

- Vistas (Interfaz): Componentes React para interacción con el usuario. Incluye: VistaVentas, VistaInventario, VistaClientes, VistaReportes, VistaAdmin.
- Rutas: mapean las peticiones HTTP hacia los controladores correspondientes.
- Services: aplican reglas de negocio, manejan transacciones y evitan que los controladores se llenen de lógica.
- Controladores: funciones que reciben peticiones HTTP y coordinan la respuesta, dejándole la lógica de negocio a los servicios.
- Datos (DAOs): Encapsulan las consultas a PostgreSQL. Un DAO por cada entidad principal.
- Utilidades: Servicios transversales como Configuración, Seguridad (bcrypt, JWT) y Helpers.

También se comparte la imagen como .svg para mejor visualización y su debido enlace:

https://lucid.app/lucidchart/ee4d2df3-1ce2-47b5-87dd-ee7edae5ae8f/edit?view_items=U_Epn0PIUUul&page=HWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_19689c45-3999-42d8-a12a-4744c01eeaf5

d. Diagramas de clases persistentes y modelo entidad-relación

El modelo de datos relacional se diseñó siguiendo un proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Las entidades persistentes son las mismas que las clases de entidad descritas anteriormente. Simplemente se agregaron algunas entidades como los teléfonos y correos de ciertas entidades para tener normalizado el esquema.

Se comparten los dos diagramas en .svg y el enlace al DER:

https://lucid.app/lucidchart/b195675c-03e3-403f-9796-341dafb0d181/edit?view_items=3ekFYVWTQZYi&page=0_0&invitationId=inv_a5b41e27-dbf4-4265-af92-f645bb818a83

e. Selección de Tecnologías

La selección tecnológica se basó en los requisitos no funcionales y en las estimaciones de crecimiento del sistema.

i. Evaluación de las alternativas

Se evaluaron múltiples opciones para backend, frontend y base de datos.

Backend:

- Node.js + Express
- Django (Python)
- ASP.NET Core (C#)
- Laravel (PHP)
- Spring Boot (Java)

Frontend:

- React
- Angular
- Vue.js

Base de datos:

- PostgreSQL
- MySQL/MariaDB
- MongoDB
- Apache Cassandra

ii. Selección final y justificación

Backend: Node.js con Express

Criterio	Justificación
Rendimiento	Modelo no bloqueante ideal para operaciones de E/S, consultas a BD. Cumple búsquedas <5 seg y reportes <20 seg con 12 usuarios concurrentes.
Seguridad	Ecosistema npm con bcrypt, hashed de contraseñas, y jsonwebtoken, autenticación

	stateless por roles.
Modularidad	Los módulos de Node.js permiten separar inventario, ventas y reportes en componentes independientes, cumpliendo el diseño modular.
Open source	Licencia MIT, gratuito, sin costos de licenciamiento.

Frontend: React

Criterio	Justificación
Consistencia visual	Componentes reutilizables garantizan misma hoja de estilos, colores y tipografía en 100% de pantallas.
Rendimiento	DOM virtual actualiza solo componentes afectados, ideal para autocompletado y búsquedas en tiempo real.
Navegación instantánea	React Router permite transición entre módulos sin recargar página, cumpliendo "máximo 3 clics".
Ecosistema	Librerías como Recharts (gráficos) y Axios (llamadas HTTP) maduras y bien documentadas.
Comunidad	Gran cantidad de recursos, resolución de problemas y componentes listos.

Base de Datos: PostgreSQL

Criterio	Justificación
Integridad referencial	Soporte ACID completo en todas las configuraciones. Crítico para transacciones de venta (atómica: Venta + DetalleVenta + actualización Lote).
Consultas analíticas	Optimizador de consultas avanzado para

	reportes con múltiples JOINS, agrupaciones y filtros por fecha.
Tipos de datos	Soporte para CHECK constraints (ej: precio_venta > precio_compra) y enumerados (RolEnum, EstadoLoteEnum).
Escalabilidad	El volumen proyectado está dentro del rango óptimo sin configuración avanzada.
Open source	Licencia BSD, gratuito, comunidad activa.

f. Arquitectura y Patrones de Diseño

i. Arquitectura seleccionada: Capas

Se eligió una arquitectura en capas porque:

- Cumple requisitos de disponibilidad: 99% de uptime y 30 minutos máx. de inactividad en actualizaciones son más fáciles de lograr en un monolito bien estructurado que en microservicios distribuidos.
- Separa responsabilidades: Cada capa (Presentación, Rutas, Controladores, Servicios, DAOs) tiene una función única y solo se comunica con la capa inmediata inferior.
- Permite escalabilidad futura: Si el sistema crece, se puede extraer un módulo como microservicio sin reescribir todo.

ii. Patrones de diseño

- Repository: Clases DAO encapsulan operaciones de persistencia. Cada entidad tiene su DAO.
- Middleware Chain: Cadena de middlewares en Express: autenticación JWT, autorización por rol, validación de datos.
- DTO (Data Transfer Object): Objetos que definen exactamente qué información viaja entre capas.
- Observer: EventEmitter nativo: cuando se confirma una venta, se emite evento que actualiza stock y verifica alertas.
- Factory Method: Módulo de reportes: fábrica que instancia el generador correcto según tipo de reporte.
- Singleton: Pool de conexiones a PostgreSQL creado una sola vez y compartido por todos los DAOs.

5. Fase de Implementación

1. Sprint #1:

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsable	Fecha probable de terminación
Inicializar Sprint en Jira	Crear el sprint en Jira, añadir todas las tareas, asignar story points.	2	1	José Sanchez Jose Abril Josué García	5/04/2026
Configuración de Docker y PostgreSQL	Crear docker-compose.yml con backend (Node), frontend (React) y PostgreSQL. Asegurar que el contenedor de BD persista datos.	1	0.5	José Sanchez	5/04/2026
Configurar GitHub y estructura de carpetas	Hacer configuración de las ramas de los repositorios	2	1	José Sanchez	5/04/2026

	de GitHub y crear las carpetas principales del proyecto.				
Diseñar e implementar tablas estables en PostgreSQL	Crear DDL para: ciudad, sucursal, usuario, rol (enum), telefono_sucursal, correo_sucursal. Usar migraciones simples (archivos .sql).	2	1	Jose Abril	6/04/2026
Implementar DAO de Usuario	Clase UsuarioDAO con métodos: crear, buscar por correo, listar, actualizar, desactivar.	3	1.5	Jose Abril	6/04/2026
Implementar DAO de Sucursal	Clase SucursalDAO con métodos: crear, listar, obtener por id.	2	1	José Sanchez	6/04/2026
Backend: Endpoint de login y generación JWT	Endpoint POST que valida credenciales contra BD, genera JWT.	3	1.5	Jose Abril	6/04/2026
Backend: Middleware de autenticación	Middleware que recibe un array de roles permitidos y verifica que el rol del token esté	2	1	Jose Abril	7/04/2026

	incluido.				
Backend: Middleware de autorización por rol	Middleware que verifica el token JWT en cada request excepto login.	2	1	Jose Abril	7/04/2026
Backend: CRUD de usuarios	Endpoints GET, POST, PUT y DELETE de usuarios.	4	2	Jose Abril	6/04/2026
Configurar pool de conexiones	Clase Database con pg-pool, exportar instancia única para todos los DAOs.	2	1	José Sanchez	6/04/2026
Crear mock de productos en backend	Endpoint GET que devuelva array fijo de productos con datos actuales.	2	1	Josué García	7/04/2026
Frontend: Pantalla de login	Crear componente Login con campos email/contraseña, llamada a API, manejo de errores.	3	1.5	Josué García	7/04/2026
Frontend: Contexto de usuario y almacenamiento de token	Crear AuthContext, almacenar token en localStorage, proveer usuario	2	1	Josué García	7/04/2026

	actual y función logout.				
Frontend: Listado de productos (mock)	Pantalla que consume el mock de productos, muestra tarjetas o tabla, filtro local por nombre comercial.	4	2	Josué García	7/04/2026
Frontend: Listado de sucursales	Pantalla para listar sucursales, solo visible para administrador /doctor.	2	1	José Sanchez	7/04/2026
Frontend: Formulario para crear/editar sucursal	Formulario con campos nombre, dirección, ciudad, teléfonos, correos. Integración con POST/PUT.	3	1.5	José Sanchez	7/04/2026
Frontend: Listado de usuarios con botones Editar/Desactivar	Muestra tabla de usuarios. Cada fila tiene botón "Editar", abre formulario, y "Desactivar".	3	1.5	Pablo Orellana	7/04/2026
Frontend: Formulario para crear/editar usuario	Formulario reutilizable para crear y editar. Integración con POST y PUT.	3	1.5	Pablo Orellana	7/04/2026

Frontend: desactivar usuario	Llamada a DELETE y refrescar listado.	1	0.5	Pablo Orellana	7/04/2026
Integrar backend con frontend para sucursales	Conectar los componentes frontend: listado, formulario, con los endpoints reales usando axios e interceptores JWT.	2	1	José Sanchez	7/04/2026
Hacer LOGT individual	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.	1 por persona	0.5 cada uno	Todos	8/04/2026
Generar gráfico burndown	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	2	1	Andres Ismalej	8/04/2026
Calcular velocidad del sprint	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.	1	0.5	Andres Ismalej	8/04/2026
Retrospectiva del sprint	Reunión del equipo para	1.5	0.75	Andres Ismalej	8/04/2026

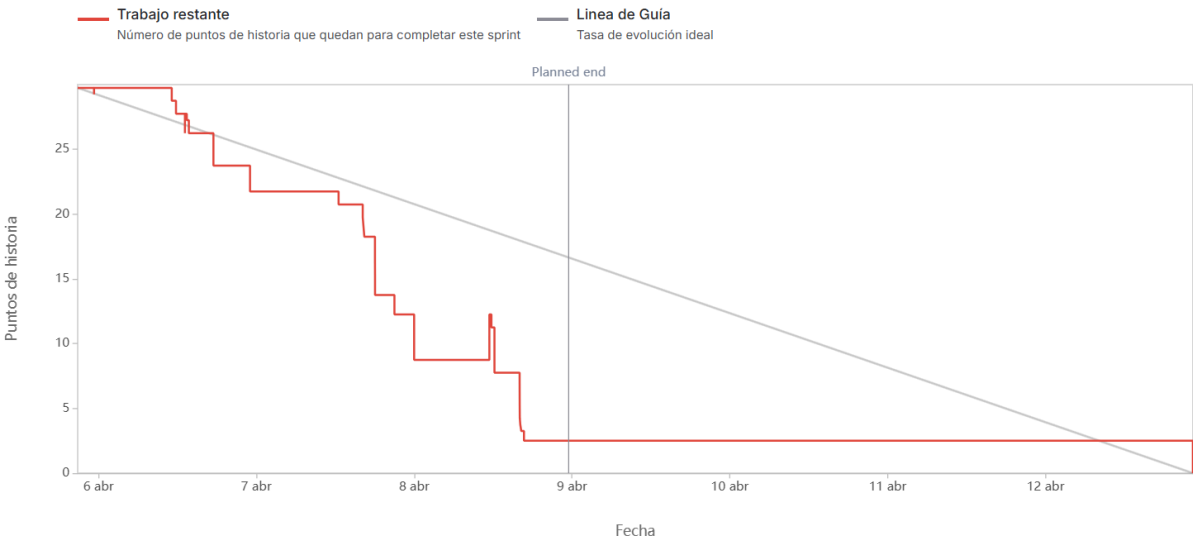
	identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.				
Grabación de video de demostración	Mostrar el incremento funcionando: login, listado de sucursales, creación de usuario, listado de productos mock.	1	0.5	Andres Ismalej	8/04/2026
Revisión del trabajo y entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	1	0.5	Andres Ismalej	8/04/2026

En primer lugar, se realizó la planificación y organización del sprint en Jira, donde se añadieron las tareas correspondientes y se asignaron los story points para facilitar el seguimiento del progreso del equipo. Posteriormente, se trabajó en la configuración técnica del proyecto. Para ello, se implementó un entorno utilizando Docker y PostgreSQL, asegurando la persistencia de datos mediante contenedores. Asimismo, se configuraron los repositorios en GitHub y se estableció la estructura principal de carpetas del proyecto, permitiendo un flujo de trabajo ordenado y colaborativo.

En cuanto al desarrollo backend, se diseñaron e implementaron las tablas principales de la base de datos en PostgreSQL, incluyendo entidades como usuarios, sucursales, ciudades y roles. Además, se desarrollaron los DAO de Usuario y Sucursal, permitiendo realizar operaciones de creación, búsqueda, actualización y desactivación de registros. De igual manera, se configuró el pool de conexiones con PostgreSQL para optimizar el acceso a la base de datos.

Gráfico burndown:

Fecha - 5 de abril de 2026 - 8 de abril de 2026



2. Sprint #2:

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsabl e	Fecha probable de terminación
Sprint Backlog	Crear las tareas en Jira e inicializar el Sprint	2	1	José Sanchez	16/04/2026
Backend: Revisar autenticación	Verificar que los middlewares funcionen correctamente.	1.5	0.75	José Sanchez	16/04/2026
Frontend: Revisar autenticación	Verificar que si el token expira, el usuario sea redirigido al login automáticamente.	1	0.5	José Sanchez	17/04/2026
Backend:	Asegurar que	1.5	0.75	José	17/04/2026

Revisar validaciones de Usuario	el backend valide: Email único, formato de email, contraseña mínima, y que se incluya nombre y rol.			Sanchez	
Backend: Revisar validaciones de Sucursal	Asegurar que nombre y dirección no estén vacíos.	1	0.5	Jose Abril	17/04/2026
DAO de teléfono de sucursal	Crear DAO para el manejo de los teléfonos de las sucursales.	1	0.5	Jose Abril	18/04/2026
DAO de correo de sucursal	Crear DAO para el manejo de los correos de las sucursales.	1	0.5	Jose Abril	18/04/2026
Backend: Verificar funcionamiento de la desactivación del usuario	Asegurarse que la desactivación funcione correctamente tanto en backend como frontend.	1.5	0.75	José Sanchez	19/04/2026
Frontend: Extraer componentes de la interfaz de sucursal	Refactorizar la interfaz de sucursal para tener más componentes reutilizables.	1	0.5	José Sanchez	19/04/2026
Frontend: Extraer componentes	Refactorizar la interfaz de login para	1	0.5	Pablo Orellana	20/04/2026

de la interfaz de login	tener más componentes reutilizables.				
Backend: Agregar producto al schema.sql	Definir la tabla producto e inventario sucursal	0.5	0.5	Andrés Ismalej	22/04/2026
Backend: DAO del producto	Definir DAO de productos en los DAOS	1	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Backend: DAO de inventario	Definir DAO de inventario	1	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Frontend: Extraer componentes de la interfaz de usuario	Refactorizar la interfaz de usuario para tener más componentes reutilizables.	1	0.5	José Sanchez	20/04/2026
Backend: CRUD de Teléfonos de Sucursal	Crear controlador, service y rutas para los teléfonos de las sucursales.	2	1	Jose Abril	20/04/2026
Backend: CRUD de Correos de Sucursal	Crear controlador, service y rutas para los correos de las sucursales.	2	1	Jose Abril	20/04/2026
Frontend: agregar mensaje de confirmación para desactivar usuario	Crear componente de confirmación para desactivar un usuario	1.5	0.75	Jose Abril	21/04/2026
Frontend: Componente	Desarrollar ventana para	2	1	Pablo Orellana	21/04/2026

de Lista de Teléfonos/ Correos	controlar los contactos de cada Sucursal.				
Frontend: Integrar teléfonos y correos a vista de sucursal	Agregar lógica para que el botón de Contacto muestre el componente de la lista de teléfonos y correos.	2	1	Pablo Orellana	21/04/2026
Servidor: Aprovisionar Servidor en la nube	Seleccionar el proveedor. Crear una instancia del sistema operativo. Configurar el firewall del proveedor para permitir tráfico TCP en los puertos 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS). Obtener la IP Pública.	2	1	Josué García	22/04/2026
Servidor: Configurar Acceso SSH Seguro	Generar un par de llaves SSH (pública/privada) en las computadoras del equipo. Registrar la llave pública en el servidor para deshabilitar el acceso por contraseña (más seguro).	1	0.5	Josué García	22/04/2026

Servidor: Instalar Docker en el Servidor	Conectarse por SSH al servidor. Ejecutar los comandos oficiales para instalar Docker Engine y el plugin Docker Compose en Ubuntu.	1.5	0.75		22/04/2026
Servidor: Adaptar docker-comp ose.yml para producción	Modificar el archivo docker-comp ose.yml: 1. Eliminar volúmenes de tipo bind mount, código local. 2. Configurar restart: always en los servicios, backend, frontend, db. 3. Asegurar que la base de datos persista datos en un volumen nombrado.	2	1		22/04/2026
Servidor: Configurar Variables de Entorno (.env)	Crear manualmente el archivo .env en el servidor. Definir JWT_SECRE T fuerte, DB_PASSW ORD segura y demás claves de producción.	0.5	0.25		22/04/2026

Servidor: Configurar Nginx como Proxy Inverso	Crear un servicio nginx en el docker-compose.yml o instalarlo en el host. Configurarlo para enrutar el tráfico del puerto 80 hacia el contenedor del Frontend (React) y las peticiones /api hacia el Backend (Node).	2	1		22/04/2026
Servidor: Despliegue inicial y pruebas	Clonar el repositorio del proyecto en el servidor. Ejecutar docker compose up -d --build. Verificar que la IP Pública carga la pantalla de Login y permite autenticarse correctamente.	1.5	0.75		22/04/2026
Hacer LOGT individual	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y	1 por persona	0.5 cada uno	Todos	22/04/2026

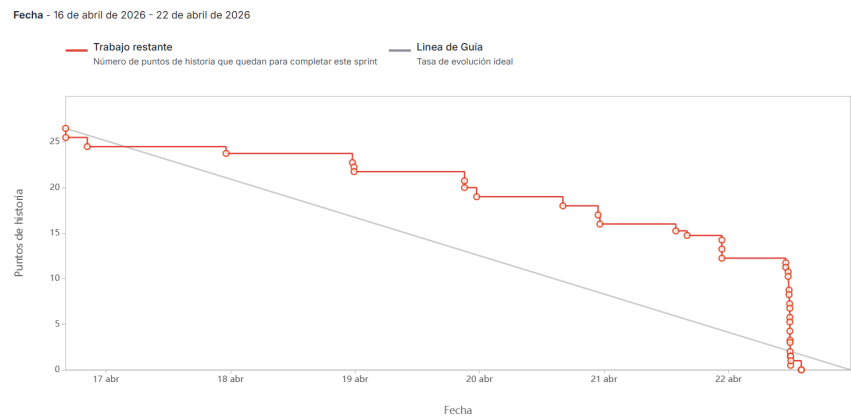
	comentarios.				
Generar gráfico burndown	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	2	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Calcular velocidad del sprint	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.	1	0.5	Andrés Ismalej	22/04/2026
Calcular éxito del sprint	Hacer un cálculo en base a métricas para determinar cómo salió el Sprint.	2	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Retrospectiva del sprint	Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.	1	0.5	Andrés Ismalej	22/04/2026
Grabación de video de demostración	Mostrar el incremento funcionando.	1	0.5	José Sanchez	22/04/2026
Revisión del trabajo y entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	1	0.5	José Sanchez	22/04/2026

Durante este sprint se realizaron actividades enfocadas en la mejora, validación y despliegue del sistema, fortaleciendo tanto el backend como el frontend de la aplicación. Inicialmente, se

llevó a cabo la organización del Sprint Backlog en Jira, donde se crearon y asignaron las tareas necesarias para el desarrollo y seguimiento del trabajo del equipo. En el área de backend, se revisó el funcionamiento de los mecanismos de autenticación y autorización para asegurar que los middlewares operaran correctamente. Asimismo, se validaron distintos aspectos relacionados con los usuarios y sucursales, incluyendo validaciones de correos electrónicos, contraseñas, campos obligatorios y restricciones de datos vacíos. De igual manera, se verificó el correcto funcionamiento de la desactivación de usuarios tanto en backend como en frontend.

Por otro lado, se avanzó en la incorporación del módulo de productos e inventario. Para ello, se añadieron las tablas de producto e inventario al esquema principal de la base de datos y posteriormente se desarrollaron los DAO correspondientes para manipular dicha información desde el backend.

Gráfico Burndown:



3. Sprint #3:

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsabl e	Fecha probable de terminación
Crear tareas en Jira e inicializar Sprint	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas, asignar story points y responsables.	1	0.5	José Sanchez	01/05/2026
Backend: CRUD de Categorías	Endpoints GET, POST, PUT y DELETE para	2	1	Jose Abril	03/05/2026

	categorías. Validar nombre único, impedir borrado si tiene productos asociados.				
Backend: CRUD de Proveedores	Endpoints GET, POST, PUT y DELETE para proveedores. Manejo de datos de contacto, similar a sucursal.	2	1	José Sanchez	04/05/2026
Backend: CRUD de Producto	Endpoints GET del detalle y listado básico, POST con lote inicial y validaciones de precio/stock, PUT para actualizar solo producto y DELETE para desactivar productos. Validaciones de negocio: precio venta > compra, stock mínimo, fecha de vencimiento obligatoria.	5	2.5	Andrés Ismalej	07/05/2026
Backend: Búsqueda de productos	Endpoint paginado de listado con filtros por nombre, categoría y proveedor.	4	2	Pablo Orellana	07/05/2026
Frontend: Extraer componentes reutilizables (tabla, formulario)	Crear un componente de tabla genérica con paginación y un componente de formulario	3	1.5	José Sanchez	03/05/2026

	base con manejo de errores.				
Frontend: página y formulario para crear y editar categorías de productos	Páginas de listado y formularios para crear/editar categorías. Integrar en el menú principal, solo Admin/Doctor.	2	1	Pablo Orellana	10/05/2026
Frontend: página y formulario para crear y editar proveedores	Páginas de listado y formularios para crear/editar proveedores. Integrar en el menú principal, solo Admin/Doctor.	2	1	Pablo Orellana	10/05/2026
Frontend: pantalla de listado de inventario con búsqueda	Tabla de productos. Barra de búsqueda con Filtros por categoría y proveedor.	4	2	José Sanchez	09/05/2026
Frontend: Formulario de creación/edición de producto	Formulario con datos generales, precios. Incluye selects de categoría/proveedor. Validaciones en frontend: precio venta > compra, campos obligatorios. Modal de confirmación al desactivar.	5	2.5	Jose Abril	10/05/2026
Frontend: Integrar frontend de productos con API	Conectar listado y formularios a los endpoints reales, manejar estados de carga/error.	3	1.5	José Sanchez	10/05/2026

	Ajustar rutas protegidas por rol.				
Backend: Precios múltiples por productos (unidad, blister y caja)	Implementar lógica para 3 niveles de precio por producto según presentación (unidad, blister o caja). Adaptación según funcionalidades futuras.	3	1.5	Andrés Ismalej	07/05/2026
Backend: Precio mayoreo y precio de promoción por producto	Agregar campos precio_mayoreo y precio_promoción con su cantidad_minima_promocion. El precio promoción se aplica automáticamente al cumplir la cantidad; el precio mayoreo se aplica de forma manual según cliente.	2	1	Andrés Ismalej	07/05/2026
Pruebas de flujo completo	Probar: crear categoría - crear proveedor - crear producto - buscar - editar	1	0.5	José Sanchez	10/05/2026
Servidor: Configurar dominio personalizado	Adquirir y asociar un dominio al IP público del servidor.	2	1	Josué García	09/05/2026
Servidor: Configurar HTTPS	Habilitar tráfico HTTPS para el dominio usando un certificado	2	1	Josué García	09/05/2026

	válido.				
Servidor: Despliegue y pruebas en producción	Actualizar contenedores, ejecutar cambios de esquema de BD pendientes, probar login y nuevas funcionalidades en el entorno real.	2	1	Josué García	11/05/2026
Hacer LOGT individual	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.	1 por persona	0.5 cada uno	Todos	11/05/2026
Generar gráfico burndown	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	2	1	Andrés Ismalej	11/05/2026
Calcular velocidad del sprint	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.	1	0.5	Andrés Ismalej	11/05/2026
Calcular éxito del sprint	Hacer un cálculo en base a métricas para determinar cómo salió el Sprint.	2	1	Andrés Ismalej	11/05/2026
Retrospectiva del sprint	Reunión del equipo para identificar aspectos positivos,	1	0.5	Andrés Ismalej	11/05/2026

	negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.				
Grabación de video de demostración	Mostrar el incremento funcionando.	1	0.5	José Sanchez	11/05/2026
Revisión del trabajo y entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	1	0.5	José Sanchez	11/05/2026

Durante este sprint, el equipo se enfocó en la implementación del módulo de productos, que representaba uno de los componentes centrales del sistema. Se comenzó con la organización del sprint en Jira, donde se crearon y asignaron todas las tareas con sus respectivos story points.

En el backend, se desarrollaron los CRUD completos de categorías, proveedores y productos, incluyendo validaciones de negocio como precio de venta mayor que precio de compra, stock mínimo obligatorio y fecha de vencimiento requerida. También se implementó la lógica para precios múltiples por producto, así como precios de mayoreo y promoción. Adicionalmente, se construyó un endpoint paginado para la búsqueda de productos con filtros por nombre, categoría y proveedor.

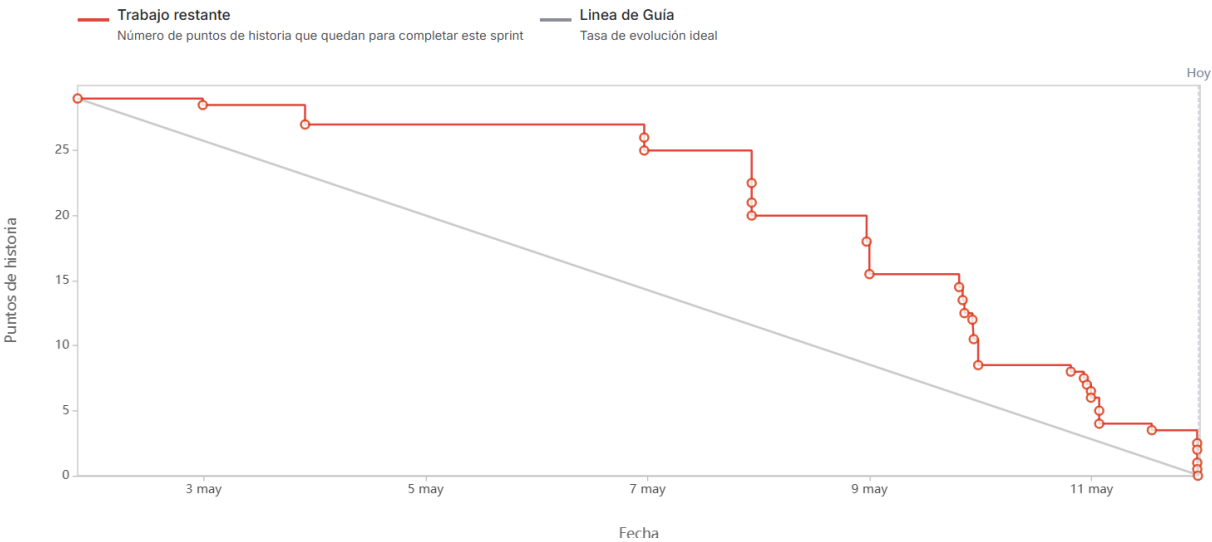
En el frontend, se extrajeron componentes reutilizables para acelerar el desarrollo. Con estos componentes, se construyeron las pantallas de listado y formularios para categorías y proveedores, la pantalla de inventario con búsqueda y filtros, y el formulario completo de creación/edición de productos. Finalmente, se integraron todos estos componentes con los endpoints reales del backend.

También, se configuró el dominio personalizado y se habilitó HTTPS en el servidor, permitiendo que el sistema sea accesible de forma segura desde internet. Se realizaron pruebas de flujo completo para validar la correcta integración de todos los módulos.

Al cierre del sprint, se completaron la totalidad de los 29 story points comprometidos, alcanzando una eficiencia del 100% y consolidando una tendencia positiva en la capacidad de entrega del equipo.

Gráfico Burndown:

Fecha - 1 de mayo de 2026 - 11 de mayo de 2026



4. Sprint #4:

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsabl e	Fecha probable de terminación
Crear tareas en Jira e inicializar Sprint	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas, asignar story points y responsables.	1	0.5	José Sanchez	19/05/2026
Frontend: botones para editar contactos en Sucursal	Agregar botones para permitir editar junto al botón de eliminar en la lista de contactos.	1	0.5	Jose Abril	21/05/2026
Frontend: botones para editar contactos en Proveedor.	Agregar botones para permitir editar junto al botón de eliminar en la lista de contactos.	1	0.5		22/05/2026
Frontend: página de	Crear tabla de ciudades (solo	2	1	Jose Abril	23/05/2026

listado de ciudades	admin/doctor), con botones editar/eliminar. Junto a la pantalla de Sucursales.				
Frontend: formulario de ciudad	Modal para crear/editar ciudad, integrado a API existente.	1	0.5	Jose Abril	23/05/2026
Frontend: integrar ciudades en sucursal	Modificar formulario de sucursal para que el campo ciudad sea un select desde API.	1	0.5	Jose Abril	23/05/2026
Frontend: página de listado de casas farmacéuticas	Tabla de casas con nombre, teléfonos, correos. Botones editar/eliminar.	3	1.5	Pablo Orellana	26/05/2026
Frontend: formulario de casa farmacéutica con contactos	Permitir agregar/editar y borrar teléfonos y correos.	2	1	Andrés Ismalej	26/05/2026
Frontend: integrar casa farmacéutica en producto	En formulario de producto, cambiar campo casa para que sea un select desde API.	1	0.5	Pablo Orellana	26/05/2026
Backend: CRUD de Lote	Endpoints GET (listar por producto/sucursal), POST (crear lote), PUT (actualizar stock/vencimiento), DELETE (baja lógica).	5	2.5	José Sanchez	20/05/2026

	Incluir validaciones y conversión de cantidad ingresada a stock base.				
Backend: CRUD de Lote_Presentacion	Endpoints para gestionar precios por lote y presentación (precio_venta, margen, precio_mayoreo, cantidad_mayoreo). Asociado a lote.	4	2	José Sanchez	21/05/2026
Backend: endpoint de productos con stock por sucursal	GET /api/productos?sucursalId=... que devuelva productos con al menos un lote activo en esa sucursal, incluyendo stock total.	3	1.5	José Sanchez	23/05/2026
Frontend: pantalla de inventario por sucursal	Nueva ruta /inventario (protegida para dependiente/enfermera). Tabla de productos con nombre, categoría, stock total.	4	2	José Sanchez	24/05/2026
Frontend: formulario para agregar lote	En la pantalla de Inventario, agregar sección "Lotes" donde se puedan agregar lotes (sucursal, número lote, fecha vencimiento, cantidad, presentación,	4	2	Josué García	24/05/2026

	precio_venta, margen).				
Frontend: integrar creación de lote	Conectar el formulario con POST /api/lotes, manejar estados de carga y errores, refrescar lista de lotes del producto.	2	1	Josué García	24/05/2026
Frontend: filtros en inventario y búsqueda	Barra de búsqueda por nombre comercial y dropdown de categoría.	3	1.5	José Sanchez	24/05/2026
Frontend: modal de lotes por producto en pantalla de Inventario	Al hacer clic en un producto, mostrar tabla con: número lote, fecha vencimiento, y toda la información importante.	4	2	Josué García	24/05/2026
Backend: endpoint de alertas	GET /api/alertas?sucursalId=... que devuelva: lotes próximos a vencer (según meses_alerta_vencimiento) y productos con stock bajo (stock_actual <= stock_minimo).	3	1.5	José Sanchez	21/05/2026
Frontend: pantalla de alertas globales	Pantalla con alertas de productos próximos a vencer, y con stock bajo.	4	2	26/05/2026	Andrés Ismalej
Servidor:	Actualizar	2	1	27/05/2026	Josué García

Despliegue y pruebas en producción	contenedores, ejecutar cambios de esquema de BD pendientes, probar login y nuevas funcionalidades en el entorno real.				
Hacer LOGT individual	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.	1 por persona	0.5 cada uno	Todos	27/05/2026
Generar gráfico burndown	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	2	1	Andrés Ismalej	27/05/2026
Calcular velocidad del sprint	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.	1	0.5	Andrés Ismalej	27/05/2026
Calcular éxito del sprint	Hacer un cálculo en base a métricas para determinar cómo salió el Sprint.	2	1	Andrés Ismalej	27/05/2026
Retrospectiva del sprint	Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer	1	0.5	Andrés Ismalej	27/05/2026

	conclusión.				
Grabación de video de demostración	Mostrar el incremento funcionando.	1	0.5	José Sanchez	27/05/2026
Revisión del trabajo y entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	1	0.5	José Sanchez	27/05/2026

Este sprint fue el más ambicioso del proyecto, enfocado en la gestión de inventario por lotes y las alertas automáticas. Se inició con la planificación en Jira, estableciendo un total de 32 story points distribuidos en tareas de backend, frontend y servidor.

En el backend, se desarrollaron los CRUD completos de Lote y Lote_Presentación, permitiendo gestionar lotes por sucursal con fechas de vencimiento, cantidades y precios según presentación. También se implementó un endpoint que devuelve productos con stock disponible por sucursal, y otro endpoint para alertas que genera listados de lotes próximos a vencer y productos con stock bajo.

En el frontend, se creó la pantalla de inventario por sucursal, accesible para dependientes y enfermeras, que muestra productos con su stock total. Se añadió un formulario para agregar lotes a cada producto, un modal para visualizar los lotes existentes, y filtros de búsqueda por nombre comercial y categoría. También se desarrolló la pantalla de alertas globales para que el doctor y la administradora puedan visualizar rápidamente los productos próximos a vencer y aquellos con stock bajo.

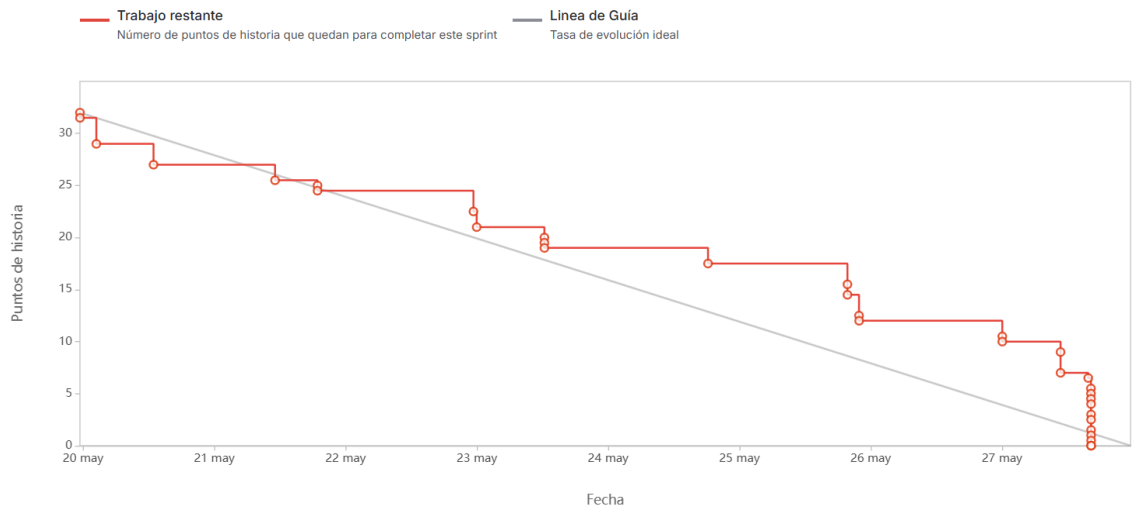
También, se completaron los módulos administrativos pendientes: listado de ciudades, formulario de ciudades, integración del campo ciudad como select en sucursales, listado de casas farmacéuticas con sus contactos, formulario de casa farmacéutica, e integración de este campo en el formulario de productos.

Se actualizó el servidor en producción con los nuevos cambios, verificando el correcto funcionamiento del sistema en el entorno real.

Al finalizar el sprint, se completaron los 32 story points comprometidos, 100% de cumplimiento, obteniendo la velocidad más alta del proyecto hasta la fecha y una nota de éxito de 9.4/10, reflejando una mejora significativa en la madurez del equipo.

Gráfico Burndown:

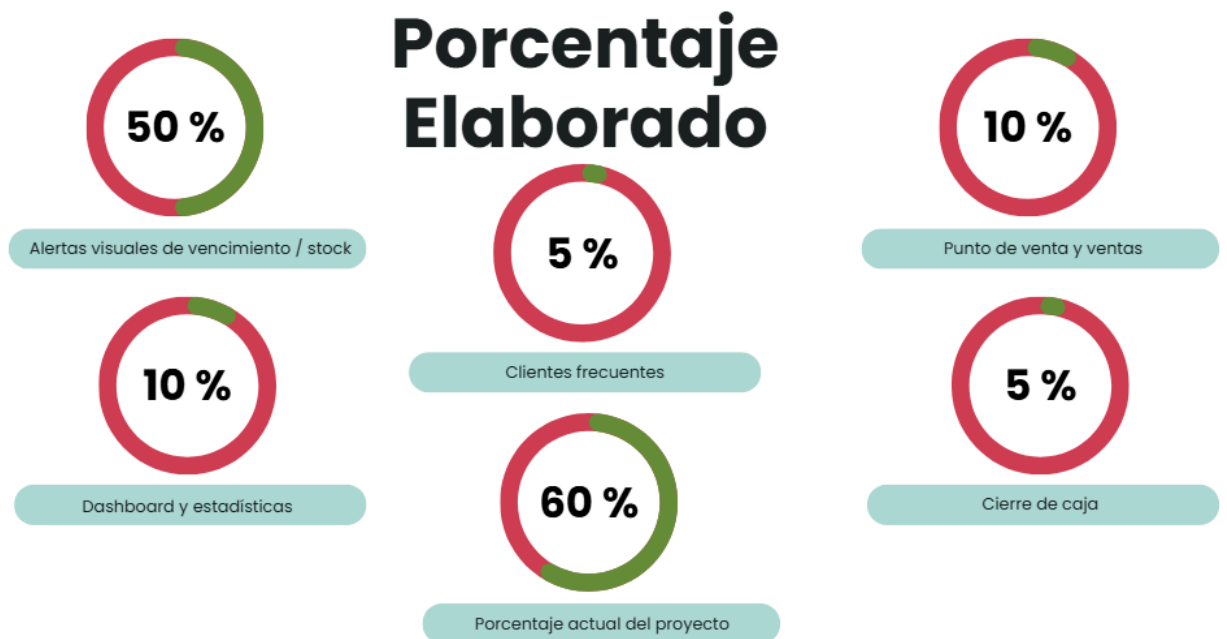
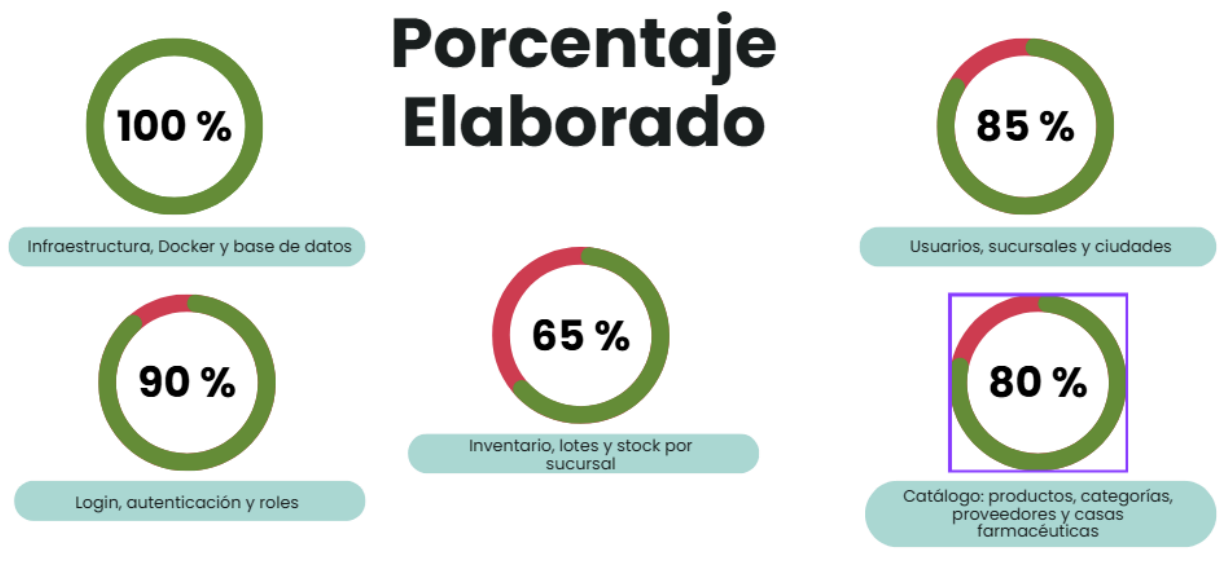
Fecha - 19 de mayo de 2026 - 27 de mayo de 2026



6. Métricas globales

Porcentaje de avances hasta ahora

4

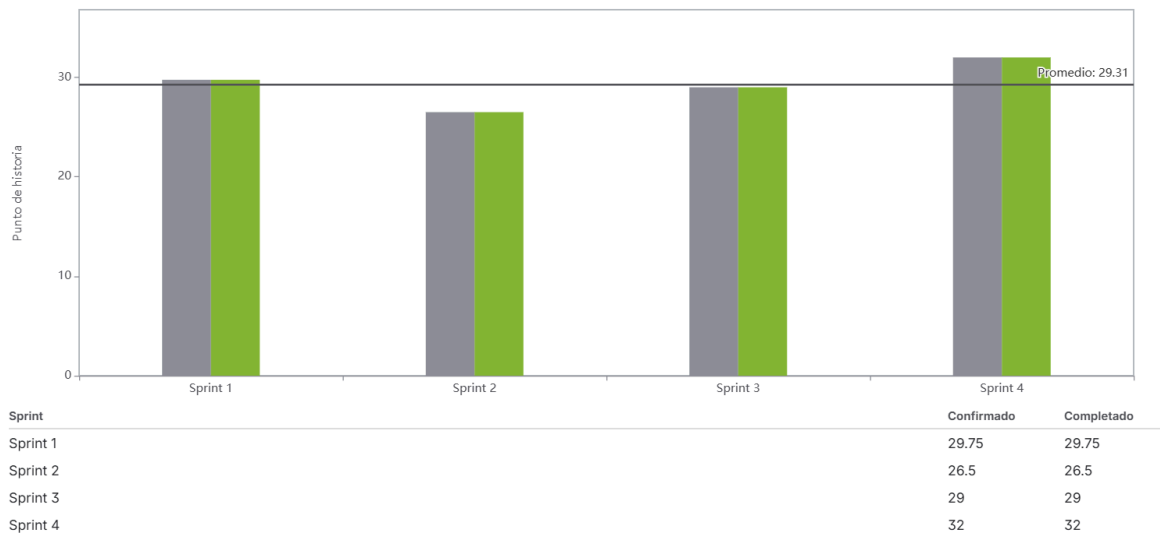


Las métricas globales muestran el avance general del sistema de gestión farmacéutica y permiten identificar los módulos con mayor progreso y aquellos que aún requieren desarrollo. Actualmente, la infraestructura principal, autenticación y gestión administrativa presentan un alto porcentaje de implementación, destacando módulos como Docker y base de datos con un 100%, así como usuarios, sucursales y catálogo de productos con avances superiores al 80%.

Por otro lado, funcionalidades más avanzadas como alertas inteligentes, dashboard estadístico, punto de venta, clientes frecuentes y cierre de caja aún se encuentran en etapas iniciales de

desarrollo. En conjunto, el proyecto refleja un progreso sólido, alcanzando aproximadamente un 60% de avance total, priorizando primero la estabilidad del sistema y las funcionalidades esenciales antes de implementar módulos complementarios.

Métrica de velocidad



La gráfica de velocidad muestra los story points completados por el equipo en cada uno de los cuatro sprints ejecutados hasta el momento.

La velocidad ha presentado una tendencia creciente a lo largo del proyecto. El valor más bajo se registró en el Sprint 2 (26.5 SP), mientras que el máximo se alcanzó en el Sprint 4 (32 SP), lo que representa un incremento con respecto al sprint más bajo.

El promedio de velocidad del equipo después de cuatro sprints es de 29.31 SP por sprint.

Este promedio es un indicador clave para la planificación de sprints futuros, ya que representa la capacidad real de entrega del equipo. Con base en este valor, se recomienda que los próximos sprints se planifiquen entre 28 y 32 story points, ajustando según la complejidad de las tareas y las dependencias técnicas identificadas.

La mejora progresiva en la velocidad refleja una mayor madurez en las estimaciones, una mejor distribución del trabajo y una coordinación más efectiva entre los miembros del equipo.

7. Estado actual del Proyecto y Trabajo Futuro

El estado actual del proyecto refleja un avance sólido en las funcionalidades principales del sistema de gestión farmacéutica. Actualmente, ya se encuentra implementada toda la infraestructura base del proyecto, incluyendo la configuración de Docker, la base de datos PostgreSQL, autenticación mediante JWT y la estructura general del backend y frontend. Además, los módulos de usuarios, sucursales, ciudades y catálogo de productos presentan un alto nivel de desarrollo y funcionamiento estable. Esto ha permitido contar con una base tecnológica segura y organizada sobre la cual se continúan desarrollando nuevas funcionalidades.

Asimismo, se ha avanzado significativamente en la gestión de inventario, productos, categorías, proveedores y control de sucursales. El sistema ya permite realizar operaciones CRUD, manejar roles de usuario y mantener la comunicación entre frontend y backend mediante APIs seguras. También se trabajó en el despliegue en la nube, configuración de servidor, Docker Compose y Nginx como proxy inverso, permitiendo que la aplicación funcione en un entorno más cercano a producción. Estas implementaciones han contribuido a mejorar la estabilidad, escalabilidad y seguridad general del sistema.

En el apartado visual y de experiencia de usuario, el frontend ha evolucionado con interfaces más organizadas y reutilizables, facilitando la navegación y administración de información dentro de la plataforma. Además, se han realizado procesos de refactorización para optimizar componentes y mejorar el mantenimiento del código. Esto permite que futuras funcionalidades puedan integrarse de forma más sencilla y eficiente, reduciendo problemas de compatibilidad y facilitando el trabajo colaborativo del equipo de desarrollo.

Por otro lado, todavía existen módulos en proceso de desarrollo que complementarán el funcionamiento integral del sistema. Entre ellos destacan el punto de venta, cierre de caja, clientes frecuentes, dashboard estadístico y reportes avanzados. También se planea fortalecer el sistema de alertas visuales para medicamentos próximos a vencer y productos con bajo stock, mejorando la toma de decisiones dentro de la farmacia. Estas características buscan ofrecer un mayor nivel de automatización y control operativo para los administradores y empleados.

Como trabajo futuro, se espera optimizar el rendimiento general de la aplicación, mejorar la experiencia de usuario y añadir nuevas funcionalidades orientadas a la automatización y análisis de información. Entre las mejoras contempladas se encuentran reportes financieros más detallados, estadísticas en tiempo real, historial de compras por cliente y un sistema más robusto de control de ventas e inventario por sucursal. También se pretende incorporar mejores mecanismos de validación y seguridad para garantizar la integridad de los datos y la protección de la información sensible.

Adicionalmente, el proyecto tiene potencial para integrar tecnologías complementarias que permitan ampliar su alcance y funcionalidad. Entre las posibles mejoras futuras se consideran notificaciones automáticas, integración con sistemas de facturación electrónica, exportación de

reportes en diferentes formatos y herramientas inteligentes de análisis de datos. Esto permitiría transformar el sistema en una plataforma más completa, moderna y adaptable a las necesidades reales del sector farmacéutico.

Finalmente, el desarrollo del proyecto no solo representa una solución tecnológica funcional, sino también una oportunidad de aprendizaje y aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software. A lo largo del proceso se han aplicado metodologías ágiles, trabajo colaborativo, control de versiones y arquitectura en capas, fortaleciendo tanto la calidad técnica del sistema como la experiencia profesional del equipo de desarrollo.

Conclusiones

- El sistema resuelve los problemas reales de la farmacia. Las entrevistas confirmaron que el software actual no funcionaba para controlar vencimientos, buscar medicamentos por nombre comercial/genérico ni generar estadísticas. El nuevo sistema fue diseñado específicamente para solucionar esto.
- Se logró construir una base tecnológica sólida. Con Node.js, React, PostgreSQL y Docker, el sistema ya está funcionando en producción con dominio propio y HTTPS.
- El equipo mejoró sprint tras sprint. Se pasó de 27.5 story points completados en el Sprint 1 a 32 en el Sprint 4, con un cumplimiento del 100% en los últimos tres sprints.
- El sistema ya tiene funcionalidades clave operativas. Gestión de usuarios y roles, sucursales, productos, inventario por lotes, alertas de vencimiento y stock bajo, y búsqueda avanzada.
- Aún quedan módulos por completar. El punto de venta, cierre de caja, reportes estadísticos y clientes frecuentes están pendientes para alcanzar el producto completo.
- El trabajo en equipo y la comunicación con el product owner fueron claves. Las reuniones diarias, retrospectivas y validaciones constantes permitieron corregir errores a tiempo y entregar valor en cada sprint.

Anexos

Enlaces importantes:

User Story Mapping (Miro)

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97Wl=?share_link_id=577092744581

Diagramas en Lucidchart

Diagrama de clases inicial:

https://lucid.app/lucidchart/54fafc02-bd92-4281-9362-4696acf8de23/edit?viewport_loc=1205%2C1140%2C5155%2C2305%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_bc409a41-77bc-48df-81d6-125fb41ff8da

Diagrama de paquetes inicial:

https://lucid.app/lucidchart/ee4d2df3-1ce2-47b5-87dd-ee7edae5ae8f/edit?view_items=U_Epn0PIUuU&page=HWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_19689c45-3999-42d8-a12a-4744c01eeaf5

Diagrama Entidad-Relación (DER):

https://lucid.app/lucidchart/b195675c-03e3-403f-9796-341dafb0d181/edit?view_items=3ekFYVWTQZYi&page=0_0&invitationId=inv_a5b41e27-dbf4-4265-af92-f645bb818a83

Repositorio de código (GitHub)

GitHub – FarmaComGT:

<https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Tablero de Jira

Jira – Proyecto Ingeniería de Software (UVG):

<https://uvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiMzQyNDAxYWQ3NTI0NDIjYWE5ZmU5NzliYiMzZig2ZWYiLCJwIjoiYmlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

Requisitos no funcionales (Google Docs)

Lista completa de requisitos no funcionais:

<https://docs.google.com/document/d/1wVsdnm5XYJz9mrDCRyHycLLeZqiDQAv0IRJ6hO2BnOU/edit?usp=sharing>

Formularios LOGT (registro de tiempo individual)

Hoja de cálculo con LOGTs de todos los miembros:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypNj7HF7U50eDfjyMDa7rLbJeJHUuNMgyNzShaK8cP8/edit?usp=sharing>

Videos de demostración por sprint

Sprint 1 – Video demostrativo:

<https://youtu.be/-1tYd3KZVYU>

Sprint 2 – Video demostrativo:

<https://youtu.be/9MLQ3ZR6ZHw>

Sprint 3 – Video demostrativo:

<https://youtu.be/UM2Hk-NiOG8>

Sprint 4 – Video demostrativo:

<https://youtu.be/W1ZDMEAB3GU>

Lean UX Canvas

Se incluye la imagen del lienzo completo del Lean UX Canvas en anexos dado que no formó parte de alguna fase específicamente, pero igualmente se consideró bastante útil para definir ciertas cosas durante el Sprint 3:

Cuadro 1. ¿Qué problema del negocio estás tratando de resolver?

1. Redacte su problema del negocio actual usando la siguiente plantilla:

[Nuestro servicio/producto] fue diseñado para alcanzar [estas metas]

Hemos observado [de esta forma] que el producto/servicio no está alcanzando estos objetivos por lo que está causando [estos efectos adversos/problemas de negocio] al negocio

¿Cómo podríamos mejorar el servicio/producto para que nuestros clientes sean más exitosos determinado por [estos cambios medibles en el comportamiento del cliente]

Nuestro producto fue diseñado para alcanzar un control eficiente del inventario de una cadena de farmacias y una gestión financiera clara en todas sus sucursales de Baja Verapaz. Hemos observado que los procesos manuales y la falta de centralización de datos provocan: pérdidas por productos vencidos no controlados, cierres de caja lentos y propensos a error, y una nula visibilidad en tiempo real del rendimiento por sucursal para la toma de decisiones. Implementando un Sistema Administrador especializado que automatice la gestión. El éxito se medirá por:

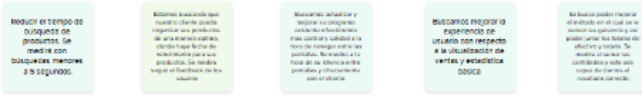
- Registro de productos en menos de 10 minutos.
- 70% menos errores de inventario en 3 semanas.
- Búsqueda de medicamentos en menos de 5 segundos.
- Reportes de venta consolidados en tiempo real.
- 50% menos pérdidas por vencimiento.
- Cierre de caja en menos de 10 minutos por sucursal.

2. Cuando termine. Copie su nueva declaración del problema del negocio en su Lean UX Canvas

Cuadro 2. ¿Cómo se resolvió la declaración del negocio o el business statement?

Sugerencia: ¿qué harán las personas/ usuarios de manera diferente si sus soluciones funcionan? Considere los métricos que indican el éxito del cliente, como el valor promedio del pedido, el tiempo en el sitio y la tasa de retención

1) Trabajando individualmente, tome 5 minutos para responder esta pregunta:
¿Qué resultados esté buscando su producto? ¿Cómo se medirán?
Escriba un resultado y una forma de medirlo en cada post-it.

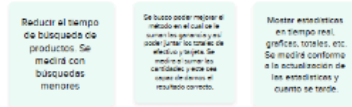


2) Ahora trabajando en equipo, tome 5 minutos:

- Coloque sus notas debajo. Léalo en voz alta al equipo
- Ordénelos en temas que tengan sentido y asigne un nombre a cada tema



3) En 5 minutos, vote por los 3 mejores resultados = métricos en los que cree que su equipo debería centrarse primero. Estos van en la casilla #2 de su Lean UX Canvas.

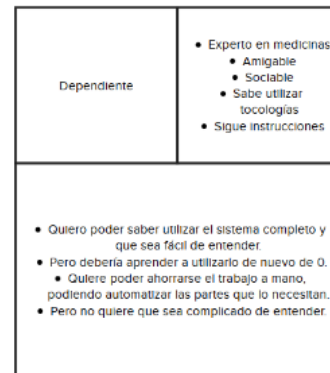
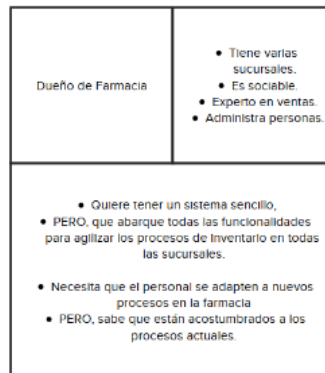


Cuadro 3. Usuarios

¿En qué tipos (es decir, personas) de usuarios y clientes debe centrarse primero? (Sugerencia: ¿Quién compra su producto o servicio? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo configura?)

1) Trabaja con tu equipo para crear 2 Proto-Personas que creas que representan parte del público objetivo para tu producto / servicio. Estos deberían ser los segmentos o audiencia a los que se desea apuntar primero.
A la derecha hay un ejemplo de Protoperona y debajo hay dos plantillas de Proto-Persona para que completes.

2) Cuando haya terminado esta información irá al cuadro 3 del Lean UX Canvas



Cuadro 4. Resultados (Outcomes) y Beneficios a los usuarios

¿Por qué sus usuarios buscarían su producto o servicio? ¿Qué beneficio obtendrían al usarlo? ¿Qué cambio de comportamiento podemos observar que nos dice que han logrado su objetivo?

Sugerencia: Ahorre dinero, obtenga una promoción, pase más tiempo con la familia

- 1) Comenzando con la sección inferior de tus Proto Personas, asegúrate de tener tanto los obstáculos como los beneficios. Estos te ayudarán con esta actividad.
- 2) Declarar al menos 3 resultados de usuario: cambios medibles y valiosos en el comportamiento del usuario.
- 3) Para cada Resultado, determine el Beneficio asociado preguntando:
 - ¿Qué están tratando de lograr por sí mismos?
 - ¿Por qué buscarían nuestro producto o servicio?
- 4) Esta información irá en el Cuadro 4 del Lean UX Canvas



Dueño
Ve en tiempo real el inventario de todas sus sucursales desde un solo dashboard.
Beneficio: Sencillo, sin procesos manuales; controla todo aunque el personal esté acostumbrado a lo antiguo.

Dependiente
Completa una venta y el cierre de caja en <10 min, sin cuentas a mano.
Beneficio: Automatiza lo que antes hacía manual; aprende rápido porque el sistema es fácil de usar.

Ambos
Errores de inventario bajan al menos un 70 % el primer mes.
Beneficio: El dependiente confía en lo que registra; el dueño toma decisiones con datos reales sin desconfianza.

Cuadro 5. Soluciones

¿Qué podemos hacer para resolver nuestro problema comercial y satisfacer las necesidades de nuestros clientes al mismo tiempo? Enumere aquí las ideas de producto, características o mejoras.

Recordando nuestro problema comercial, los usuarios que hemos priorizado, sus motivaciones y el comportamiento que nos gustaría ver en ellos ...

- 1) Trabaja con tu equipo para resolver la siguiente pregunta:
¿Qué solución servirá a nuestras personas y creará los resultados deseados?
- 2) Cree un dibujo simple, boceto o pizarra para aumentar sus ideas.
- 3) Estas ideas irán al cuadro 5 del Lean UX Canvas

1. **Buscador inteligente** - Búsqueda por nombre comercial/genérico/código, autocompletado y tolerancia a errores ortográficos
2. **Alertas de vencimiento** - Sistema con colores (verde/amarillo/rojo) y notificaciones a 30, 15 y 7 días
3. **Punto de venta unificado** - Pago combinado efectivo/tarjeta y cierre de caja automático
4. **Estadísticas en tiempo real** - Reportes de ventas, productos más vendidos y márgenes de ganancia
5. **Inventario centralizado** - Control de stock mínimo, historial de precios y sincronización entre sucursales

Cuadro 6. Hipótesis

Combine los supuestos de 2,3,4 y 5 en la siguiente declaración de hipótesis:
"Creemos que este [resultado comercial] se logrará si [el usuario] alcanza [beneficio] con [función]".
(Sugerencia: cada hipótesis debe centrarse solo en una característica).

Divide en parejas. Cada pareja escribe una declaración de hipótesis que cree que puede resolver su problema comercial para su persona objetivo

Cosas claves para recordar:

- Ya ha indicado los supuestos que vamos a utilizar para formar el enunciado de hipótesis en los cuadros 2,3,4,5. Recombinarlos en este formato nos ayuda a ver si incluso lo creemos.
- Cada hipótesis debe centrarse solo en una característica / funcionalidad

Luego haga el Canvas de priorización de hipótesis que está más abajo.

We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [outcomes & benefits] with [feature].

Examples:

We believe that sales of Ford's existing cars will increase if Nadine, the VP of family sedans at Ford successfully drives more consumers to Ford dealerships with the ability to buy Ford + Drivertron installed at the dealership

We believe an increase in percentage of active rides will be achieved if Carlos the elderly driver attains driving confidence and the ability to see his grandkids more with 3-tap "Navigate to Saved Locations"

Creemos que la reducción de errores de inventario en al menos un 70% se logrará si el dependiente y el dueño alcanzan confianza en los datos registrados y la eliminación de procesos manuales con el inventario centralizado y alertas de stock mínimo.

Creemos que el aumento de eficiencia en el punto de venta se logrará si el dependiente alcanza la capacidad de completar una venta y el cierre de caja en menos de 10 minutos sin cálculos manuales con el punto de venta unificado que integra pagos en efectivo y tarjeta.

Creemos que la mejora en la toma de decisiones estratégicas se logrará si el dueño de la farmacia alcanza la visualización del inventario y ventas en tiempo real de todas las sucursales desde un solo dashboard con el módulo de estadísticas en tiempo real y reportes de productos más vendidos.

6

Cuadro 7. ¿Qué es lo más importante que debemos aprender?

Cómo equipo, elija qué hipótesis le gustaría probar primero.
Luego pregunte: ¿Qué es lo más importante que debemos aprender? ¿Qué suposición causaría un fracaso total si nos equivocamos?

Hipótesis: Un sistema de gestión centralizado, con búsqueda inteligente y alertas de vencimiento, reducirá significativamente los errores de inventario y el tiempo perdido en tareas manuales en la cadena de farmacias San Gabriel.

¿Qué es lo más importante que debemos aprender?: Lo más importante que debemos aprender es si los dependientes y la administradora adoptarán el sistema en su día a día y si realmente les resultará más rápido y confiable que sus procesos actuales. Si el sistema no es percibido como una mejora clara y fácil de usar, el personal lo rechazará o lo usará mal, y todo el proyecto fracasará.

¿Qué suposición causaría un fracaso total si nos equivocamos?: La suposición más crítica es: "El personal de la farmacia está dispuesto a cambiar sus hábitos y confiar en un sistema digital para el control de inventario y ventas, incluso si al principio hay una curva de aprendizaje."



7

Cuadro 8. ¿Qué es lo más importante que debemos aprender?

Mirando su respuesta en el Cuadro 7 del lienzo Lean UX, pregunte:
¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que debemos hacer para aprender eso? ¿Qué técnicas podríamos usar?

Discuta las opciones en equipo y diseñe diferentes experiencias en cada uno de los siguientes plazos. Cada uno debe "montar la Curva de la Verdad"

Pase luego los postit al cuadro 8 del Lean UX Canvas



Se diseñó un plan de pruebas enfocado en la adopción del sistema por parte del personal de la cadena San Gabriel. Se desarrollará con las funcionalidades esenciales priorizadas en registro de productos, punto de venta básico con pago en efectivo y control de acceso por roles. La estrategia de validación consta de dos fases: primero, una prueba de usabilidad utilizando un dependiente y la administradora para identificar fricciones iniciales; segundo, una prueba piloto de dos semanas en una sucursal, donde el personal operará en con el sistema actual y el nuevo. El éxito se medirá mediante cuatro objetivos, tasa de adopción superior al 80% en la segunda semana, reducción del 30% en el tiempo por venta, reducción del 30% en errores de inventario y una puntuación superior a 70. Si no se cumplen estos criterios indicaría un rechazo del sistema por parte del personal, lo que llevaría a cambiar en el diseño, con ajustes o cambiar el proyecto antes de invertir en funcionalidades más complejas como reportes o gestión de clientes frecuentes.



8

Lienzo Completo

Lean UX Canvas

Title:		Date:
		Iterations:
Problema del negocio What business have you identified that needs help? Nuestro producto fue diseñado para alcanzar un control eficiente del inventario de una cadena de farmacias y una gestión financiera clara en todas sus sucursales de Baja Verapaz. Hemos observado que los procesos manuales y la falta de centralización de datos provocan pérdidas por productos vencidos no controlados, cierres de caja lentos y propensos a error, y una nula visibilidad en tiempo real del rendimiento por sucursal para la toma de decisiones. Implementando un Sistema Administrador especializado que automatice la gestión.	Ideas de solución Enumera ideas de productos/características/mejoras que ayuden a tu público objetivo a lograr los beneficios que buscan Búsqueda inteligente Por nombre, código, género o rango, con autocorrección y sugerencia a través. Alertas de vencimiento Sistema de alertas, desde vencimiento y notificación a SL, 80% Time. Dashboard en tiempo real Inventario y ventas, control de todos los sucursales.	Outcomes del negocio ¿Qué cambios en el comportamiento del cliente Indicarían que ha resuelto un problema real de una manera que agrega valor? Reducir el tiempo de búsqueda de productos. Se medirá con búsquedas menores. Se busca poder mejorar el tiempo de cierre de caja, reducir la generación de errores por falta de datos de cierre de caja, de manera al menos de 80% de reducción en el tiempo de cierre. Mostrar estadísticas en tiempo real guías, totales, etc. Se medirá conforme a la actualización de las estadísticas y cuanto se tarda.
Usuarios y Clientes ¿En qué tipos de usuarios y clientes deben centrarse primero? Dependientes Dueño de Farmacia		Beneficio a los usuarios / clientes ¿Cuáles son los objetivos que intentan alcanzar sus usuarios? ¿Qué los motiva a buscar su solución? Doctor Comportamiento: Ver inventario en tiempo real de todas las sucursales. Beneficio: Control sencillo sin procesos manuales. Dependiente Comportamiento: Completa venta y cierre de caja en <10 min. Beneficio: Sin cuentas a mano, fácil de aprender. Ambos Comportamiento: Errores de inventario bajan 70% el primer mes. Beneficio: Confianza en los datos para tomar decisiones.
Hipótesis Combine los supuestos de 2,3,4 y 5 en una plantilla de declaración de hipótesis. Cada hipótesis debería basarse en una característica Queremos que la hipótesis se base en la declaración de una característica de la solución que se está probando. El resultado de la prueba de la hipótesis se medirá en términos de la reducción de errores de cierre de caja y la mejora en el tiempo de cierre de caja. Queremos que la hipótesis se base en la declaración de una característica de la solución que se está probando. El resultado de la prueba de la hipótesis se medirá en términos de la reducción de errores de cierre de caja y la mejora en el tiempo de cierre de caja. Queremos que la hipótesis se base en la declaración de una característica de la solución que se está probando. El resultado de la prueba de la hipótesis se medirá en términos de la reducción de errores de cierre de caja y la mejora en el tiempo de cierre de caja.	¿Qué es lo más importante que tenemos que aprender primero? Para cada hipótesis, identifica el supuesto más arriesgado. Esta es la suposición que haría la idea fracasar si está mal. El personal ingresa los productos en tiempo real. Los dependientes confían en el cálculo automático. El dueño recibe y usa los datos de la prueba de usabilidad.	¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que tienes que hacer para aprender la siguiente suposición más importante? Se diseñó un plan de pruebas enfocado en la adopción del sistema por parte del personal de la cadena San Gabriel. Se desarrollará con las funcionalidades esenciales priorizadas en registro de productos, punto de venta básico con pago en efectivo y control de acceso por roles. La estrategia de validación consta de dos fases: primero, una prueba de usabilidad utilizando un dependiente y la administradora para identificar fricciones iniciales; segundo, una prueba piloto de dos semanas en una sucursal, donde el personal operará en con el sistema actual y el nuevo. El éxito se medirá mediante cuatro objetivos, tasa de adopción superior al 80% en la segunda semana, reducción del tiempo por venta, reducción en errores de inventario.